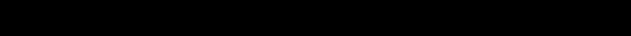


Holman Ágoston

Repül. Rögzít. Segít!
– térinformatika
az építőiparban

*A digitális valóság kézikönyve
– építészeknek, kivitelezőknek és azoknak,
akik úgy kapják az e-maileket,
hogy nem kérték*

Budapest, 2025



*A könyv elkészítését inspirálta
és segítette Holman Kata*

Repül. Rögzít. Segít! – térinformatika az építőiparban
*A digitális valóság kézikönyve – építészeknek, kivitelezőknek
és azoknak, akik úgy kapják az e-maileket, hogy nem kérték*

© Holman Ágoston
Minden jog fenntartva!

A grafikákat tervezte: **Budavári-Nagy Dorottya**

Olvasó szerkesztő: **Brém-Nagy Ferenc**

A borítót tervezte: **Brém-Nagy Ferenc**

A könyvet tervezte: **BánTóthKata**

Tanácsadó: **Nemes_Barcsák Ágnes**

Felelős kiadó: **Loricatus Group Kft.**

Budapest 1037 Pomázi út 11.

www.mernokellato.hu ■ www.epiteskovetes.hu ■ www.loricatus.hu

ISBN: **978-615-02-3686-5**



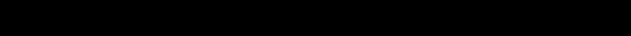
A könyv és adathordozó (legyen az e-könyv, CD vagy egyéb digitális megjelenés) szerzői jogi oltalom és kizárólagos kiadói felhasználási jog alatt áll. Bármely részének vagy egészének mindennemű többszörözése csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges!

Tartalomjegyzék

Mindenki épít valamit – csak nem ugyanúgy	11
<i>Bevezetés, szemléleti alapvetés arról, hogy minden szereplő máshogy működik</i>	
Az innováció nem az újdonság, hanem a hasznosság	13
<i>Mi számít tényleges fejlődésnek az építőiparban?</i>	
Halad a projekt – csak nem biztos, hogy előre	19
<i>A projektirányítás és döntések kaotikussága, verziók csúszása</i>	
BIM. Nem terv. Nem napló. Mégis az	21
<i>A BIM értelme azoknak, akik csak a szót ismerik</i>	
Nem leírás. Iránytű	25
<i>Digitális modell, mint aktív munkatárs, nem passzív írat</i>	
A kommunikáció furcsa nyelve	29
<i>Mi történik, amikor mindenki más fájl-ból dolgozik?</i>	
Drága ház, benne digitális cetli.	33
<i>Miért fontos a BIM a tulajdonosnak hosszú távon?</i>	
Félmondatból káosz	37
<i>A tipikus BIM-félreértés forrása</i>	
Ceruza ingyen van. Idő nincs	41
<i>Tervezés kezdeti lépéseinek elspórolása</i>	
Ha nincs dokumentáció, a felelősség találgatás lesz	47
<i>Fizikai károk, műszeres dokumentáció jelentősége</i>	
Láthatatlan terek, újra nyitva adatként	53
<i>Digitális feltárás jelentősége kockázatos vagy elzárt helyeken</i>	

Eltemetve maradt. Láthatóvá vált	57
<i>Régészeti értékek digitális megőrzése</i>	
Két banda. Egy fotó. Nagy baj	61
<i>A drón mindig többet lát, mint amit keresel</i>	
Híd született. Drón kezdte el	63
<i>Technológiai precizitás projektindításnál</i>	
Tapintás alaprajz nélkül	67
<i>A kreatív elme felvirágoztatása</i>	
Nem lapátolt. Inkább rangot vett	71
<i>Az adatgyűjtés presztízse</i>	
Megbújt. Megfújta. Megúsza	73
<i>Ez véletlen volt</i>	
1765 óta fent maradt	75
<i>Ne félj, nincs mögötted senki... senki?</i>	
Repült. Rögzített. Körbejártuk	77
<i>Covid, drón, tavasz</i>	
Fent épült volna. Lent omlott	81
<i>Ez nagy szám lett volna, főként a végszámla</i>	
Nem volt magas. Csak nem fizetett	83
<i>Pénzügyi aspektusok kis elcsúszásokból</i>	
Milánó	87
<i>Pasta, bor, divat, stílus</i>	
Nem nyúltunk hozzá. Mégis megvan	91
<i>Digitális dokumentáció rombolás nélkül</i>	
Kicsinek tűnt. Drága lett	93
<i>Átépítési dokumentációk félvállról vétele</i>	
Nyugdíj vs. Laci bácsi	97
<i>Szakmai tudás átörökítése</i>	

Mért fát. Üzletet aratott	101
<i>Piaci előny az adatalapú működésből</i>	
Pirosra égtem	105
<i>Kudarcc, rossz előkészítés tanulsága</i>	
Ami alap, ami nem	109
<i>Mi az, ami tényleg nem kihagyható</i>	
Amit jogod van elvárni tőlem, ha már rám bíztad a projektet	113
<i>Felelősség, elvárások, szakmai hozzáállás</i>	
Korán hívsz, későn hívsz, jövők	117
<i>Mindegy mikor</i>	
Megvette. Állt. Leépítette	121
<i>Átgondolatlan beruházások</i>	
Írt. Írták. Épült. Elcsúszott	125
<i>Email-háború</i>	
Terv szerint halad. Csak nem azzal a tervvel	129
<i>Verziókezelési problémák tragikomédiája</i>	
Verziók, verziók, verziók	133
<i>A legújabb verzió? Biztos?</i>	
Nem a jövő vagyok	137
<i>Digitalizáció nem sci-fi</i>	
Epilógus	141
<i>Azt követem, amit apám követ</i>	



Mindenki épít valamit – csak nem ugyanúgy

*Bevezetés, szemléleti alapvetés arról,
hogyminden szereplő máshogyműködik*

Ez nem szakmai könyv, inkább kézikönyv.
Vagy ha az, akkor olyan szakmáról szól, amit nem lehet csak szak-
könyvekből megtanulni.

Ez történetek könyve. Valódi emberekről, valódi munkákról, valódi hi-
bákról és valódi megoldásokról.

Olyan világról, ahol a digitalizáció nem PowerPointban él, hanem por-
ban, betonban, pénzben, időben és félreértett szerződésekben.

Ahol a drón nem csak „kütyü”, hanem eszköz ahhoz, hogy ne hibáz-
zunk nagyot.

Loricatusként az a munkánk, hogy a világ pontosabb és érthetőbb le-
gyen.

Néha ez sikerül.

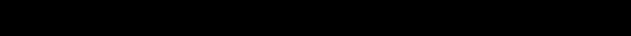
Néha nem.

De minden alkalommal tanulunk belőle.

És azt hiszem, ez az egyetlen dolog,
amiért érdemes ezt az egészet csinálni.

Ha te építész vagy, kivitelező, beruházó,
műszaki ellenőr, vagy csak egyszerűen
érdekel, hogyan születnek
az épületek a digitális tér és az analóg
valóság határán – akkor ez
a könyv neked szól.





Az innováció nem az újdonság, hanem a hasznosság.

Mi számít tényleges fejlődésnek az építőiparban?

Az innováció nem attól innováció, hogy új, és főleg nem attól, hogy digitális.

Attól válik innovációvá, ha valamit érthetőbbé, használhatóbbá vagy olcsóbbá tesz annak, aki az adott dologgal végzi a munkáját. Ha nem, akkor az csak egy színes csomagolás.

A digitalizációs technológia nem új.

A fogorvosok évek óta használnak fényképező vagy LIDAR-alapú eszközöket arra, hogy beszkennezzék a szájüreget vagy fogszabályzót tervezzenek. A gyártóiparban a BIM-hez (Building Information Modeling) hasonló digitális vezérlőrendszerek régóta alapértelmezettek.

Emlékszem, fogorvos nővéremnek meséltem erről az egészről, mint valami „wow”-témáról és láttam rajta, hogy elmeséltem neki egy kedd délelőttjét... de cuki volt, próbálta az ámulatát kifejezni.

Ami valóban új – vagy inkább máshová helyezett – az az, hogy ezek az eszközök megjelentek az építőiparban.

Az építőipar azonban nem véletlenül a legkonzervatívabb iparág. Nem a benne dolgozók miatt, a többség nem ostoba.

Egyszerűen azért, mert minden egyes épület prototípus. Bármennyire is tűnik egy épület sablonosnak, valójában egyedi: más a talaj, a kivitelező csapat, a megrendelő igénye, a hatósági eljárás, az időjárás,



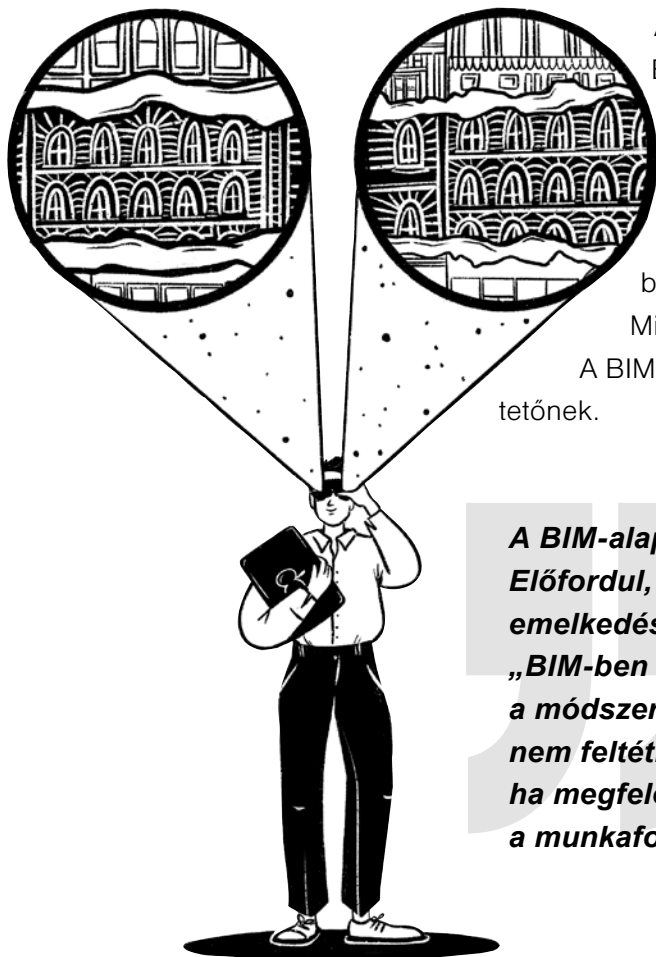
a költségkeret és az, hogy hány órát tudott aludni a tervező az engedélyezési terv leadása előtt.

Éppen ezért az építőipar nem gyár, hanem egy folyton újraalkotott gyár, ahol maga a gyártás is újratervezett minden alkalommal. Hogy mit építünk, csak az első kérdés.

A nehezebb része az, ki, hogyan, mikor és milyen sorrendben tevékenykedik.

Ebből a káoszból kellene rendet csinálni digitalizációval – és itt kezdődnek a félreértések.

Az építési projektekben ténylegesen meg kell találni az innováció és a digitalizáció valós hasznát.



Amikor valaki azzal indokolja a BIM bevezetését, hogy „az majd olcsóbbá teszi a projektet”, az jellemzően nem a valódi működését látja, hanem egy leegyszerűsített ígéretet próbál beteljesíteni.

Mit olcsósít? Kinek? Hogy?

A BIM olcsósít, igen – de az üzemeltetőnek.

***A BIM-alapú tervezés sem öncél.
Előfordul, hogy a tervezői díj
emelkedését azzal indokolják,
„BIM-ben kell dolgozni” – holott
a módszer önmagában
nem feltétlenül jelent plusz terhet,
ha megfelelően építik be
a munkafolyamatba.***

Tehát: a tulajdonosnak.

Egyszerűsíthet, mint megvalósulási dokumentáció, könnyebben kereshető benne, jobban kezelhető – de végső soron ez is a tulajdonos haszna.

Ugyanígy: ha egy tervező jó minőségű térinformatikai felmérést kap, az neki is olcsóbb.

Nem kell órákat eltöltenie a helyszínen, pontatlanul, fáradtan, hidegben.

A tervezési folyamat során a felmérés gyakran az elsők között kerül ki a költségvetésből.

Ennek oka sokszor az, hogy a pontfelhő-alapú adatok használata még nem minden iroda számára része a megszokott munkafolyamatnak.

Ez teljesen érthető: a digitális átállás nem egyszerre történik, és mindenki más ütemben találja meg benne a saját helyét.

Voltam már olyan helyzetben, hogy egy kiváló tervezői csapatnak átadtuk a részletes felmérési anyagot, és percekig néztük együtt a képernyőt, csendben, ahogy lassan kirajzolódott az épület valódi arca. Végül csak annyit kérdeztek: „Ezzel mit szoktatok csinálni?”

Mondtam, hogy általában innen indulunk el. És ez így is van: innen indul a gondos munka – ha van mire építeni.

Tapasztalatom szerint azok a szereplők, akik őszintén, érdeklődően közelítik meg a kérdést, és diskurzust kezdeményeznek, néhány hónap alatt erős fejlődési és hatékonysági pályára állnak. Nem azonnal tűnnek ki – de mire mások észreveszik, már messze lekörözték a piacot.

A BIM-alapú tervezés sem öncél. Előfordul, hogy a tervezői díj emelkedését azzal indokolják, „BIM-ben kell dolgozni” – holott a módszer önmagában nem feltétlenül jelent plusz terhet, ha megfelelően építik be a munkafolyamatba.

A kihívás inkább az, hogy sok esetben még nem áll rendelkezésre az a struktúra, ami lehetővé tenné, hogy a BIM valóban hatékony és természetes része legyen a tervezésnek.

Ettől azonban nem kell tartani. Tapasztalatom szerint ezt a működést nagyon rövid idő alatt ki lehet alakítani, ha van rá szándék és támogatás.

Az én feladatom pedig pontosan az ebben való segítség: minden szereplőnek, a projekt legelejétől a legutolsó átadásig. A cél nem az, hogy bárki tökéletesen tudja a BIM minden betűjét – hanem az, hogy érthetően, használhatóan és közösen dolgozzunk vele, ott és akkor, amikor tényleg számít.

Például a valóságban ez a költségbecslő munkáját gyorsítja és egyszerűsíti. Pontatlanabb mennyiségekből pontosabbak lesznek. Tételek sem maradnak ki. A projekt rejtett kockázatai már az elején láthatóbbá válnak, így a tervező is hamarabb eszmélhet, hogy valami nincs rendjén.

Vagyis: megvalósíthatóbbá válik a terv. Nem kell takaródnia azzal, hogy – pestiesen szólva –, hanyag a kivitelező.

A legnagyobb előny mégis a projekt közben felmerülő pótmunka lehetőségének jelentős csökkenése. Ez sokaknak nem tetszik. Ugyanis van, aki abból él, hogy a terv hiányos, a mennyiség bizonytalan, és a változás mindig indokolható.

Ennek az eredményeként minden szereplő a Tulajdonos pénzét kezdi szivattyúzni. A tervező a terv kiegészítésért, a kivitelező az újdonságokért, és mivel a projekt csúszik a műszaki ellenőrnek is szépen ketyeg az ideje.

Arrogancia azt hinni, a „BIM olcsóbbá teszi a projektet” kijelentéstől a kivitelező kisebb számlát fog benyújtani. Miközben általánnyárral szerződött, vagyis a kockázatot már átvette – mind a mennyiség, mind az ár tekintetében.



A BIM olcsósító hatása mindig a szereplőtől függ.

- A tulajdonos számára olcsóbb, mert pontosabb költségbecsléssel indul és nem kell extra 30–40 százalékot betenni a kasszába.
- Az üzemeltetőnek olcsóbb, mert használható szervizkönyvet kap.
- A tervezőnek kényelmesebb, ha jó minőségű munkát akar kiadni a kezéből.
- A kivitelezőnek: mindegy.

A kivitelező ugyanis épít. Azt, amit mondanak neki. Ha kell bádog, akkor bádogost von be. Ha zöldtető, akkor zöldtetőst. Ha BIM, akkor BIM-es szakcéget. Jobb esetben engem, a Loricatust.

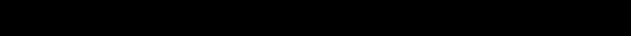
Ő elvégzi a feladatot, hozzáteszi a saját működési logikáját, és teljesít. Nem magának dolgozik, hanem a tulajdonos érdekében. A végeredmény pedig attól függ, hogy a projekt elején milyen egyértelmű és használható keretrendszer született.

Ha a BIM kötelező, az nem a kivitelezőre kötelező, hanem a beruházóra. Hogy elszámolhasson a finanszírozóval, és megkapja azt, amit rendelt.

Ne akarjuk eljátszani, hogy majd „belealkudjuk” a BIM-modellt a kivitelezői szerződésbe. Főleg ne olyan BIM-modellt, amit a kivitelező nem használ, viszont az üzemeltetőnek kellene átadni.

Ezek a játékok nem innovációk.

Ez módszer arra, hogy szembe nézzünk a valósággal, abban a formájában, ahogy kinéz.



Halad a projekt – csak nem biztos, hogy előre

A projektirányítás és döntések kaotikussága, verziók csúszása

Azt hiszi az ember, ha megvan a terv, megvan minden. Hogy a projekt egyenes vonalban megy előre. Hogy amit kitaláltunk az elején, az majd valóra válik. Aztán jön az első kooperáció, és ott ülünk körben, mindenkinek megvan a maga igazsága, meg a saját pdf-je, és egyik se pont ugyanaz, mint a másik.

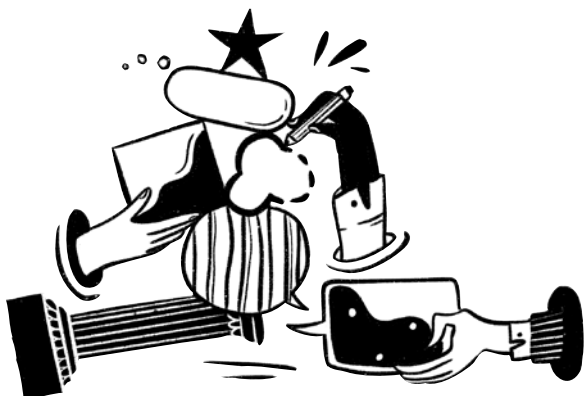
És onnantól kezdve nem előre megyünk, hanem egy jól szervezett, folyamatos bizonyítási kényszerben élünk. Én meg közben csak azt látom, a fal nem ott van, ahol kéne, a nyílás máshova került, és senki nem tudja, mikor és ki hagyta jóvá. Ilyenkor szoktam azt mondani, jó lenne, ha lenne egy független valóság is. Nem egy újabb tervlap, hanem egy digitális tökör, ami azt mutatja, ami van.

Aztán ha van, akkor abból már lehet dolgozni. Nem kell magyarázni, nem kell keresni, melyik változat az utolsó, melyik e-mailben jött a jóváhagyás, ki tette bele és mikor – csak meg kell nyitni a modellt.

Ha jól csináljuk, ott van benne minden. Pontfelhő, lézerszkennelés, BIM – nem varázslat, csak adat, amit időben kell gyűjteni. Az épület meg nem vár.

Halad.

A kivitelező épít. A föld alá már nem tudsz visszamenni. És ha nem nézted meg, mi volt ott előtte, akkor már csak reménykedsz, hogy nem jön elő.





Egyszer egy projektben csak azért nem lett per, mert volt egy drónfelvétel három hónappal korábbról. Az mutatta, hogy a kátyú már ott volt, amikor még csak a kivitelező ismerkedett a telekkel. Azóta nem kérdés. Nem kell győzködni senkit. Vagy ott van, vagy nincs. És ha nincs, akkor kérdés marad.

Ha ott van, akkor válasz.

A modell nem helyetted gondolkodik, csak nem hagyja, hogy rosszul emlékezz.

Ha lebonyolító vagy, akkor tudod, miről beszélek. Ha beruházó, akkor meg főleg. Mert a végén mindig ott állsz, és azt kérdezik tőled: „Ez így lett jóváhagyva?”

És olyankor jó, ha nem kell mély levegőt venni. Csak elővenni a modellt. És megmutatni, hogy igen.

Pontosan így.

BIM. Nem terv. Nem napló.

Mégis az

*A BIM értelme azoknak, akik
csak a szót ismerik*

Egy átlag építőmunkás óránként új feladatot kap. Az építkezés nem gyár – maga a gyár vonul fel a területre és épít.

Sokszor mondják, hogy egy termék, a prototípus kifejlesztése után gyártásba kerül, majd, ha kész, elhagyja a gyár udvarát. Az építőiparban, minden ház egy kicsit más, és emiatt mindegyik prototípus. Ebbe a prototípusított helyzetbe hogyan hozhatna rendet a digitalizáció? Ha segít, akkor hogyan?

Így kellett rendezni az NMHH Esztergomi úti irodaház projektét is.

A megrendelő teljes természetességgel mondta: „BIM is kell.” Nem volt kérdés, nem volt félmondat. Ott állt a specifikációban valahogy. Azért vakartuk a fejünket.

Aztán a projekt másik végén jött a szokásos kérdés: „Ez most pontosan mit jelent?” „Egy 3D pdf?” „Látványterv?” „Olyan google-s, amiben navigálni lehet?”

És itt álljunk meg egy pillanatra. Mert a BIM nem egy formátum. Nem egy fájl.

És nem egy szoftver gombja.

A BIM egy működési mód.



Egy olyan módszer, amiben a döntésekhez tartozik adat is.

Nem csak emlék. Nem csak sejtés.

De hogy ez működjön, először lenniük kell adatoknak.

Nem kitalált, nem kerekített, nem a régi tervből kinyert morzsáknak, hanem valós, helyes, térben rögzített adatoknak.

És azért is fontos ez, mert amikor nincs egységes rendszer, akkor mindenki máshonnan veszi az „igazat”.

Műszaki ellenőr egy régebbi pdf-ből dolgozik, a gépész a feltöltött DWG-ből, a kivitelező egy nyomtatott tervlapra hagyatkozik, amin még a dátum sincs.

És mindenki hisz abban, hogy az övé a friss. Csak hát... nem.

Egyszer én is így jártam.

Egy belvárosi felújítás volt, nem túl bonyolult, csak épp elég bonyolult. Az alagsorban faláttöréseket kellett kijelölni. Kimentem, megnéztem, mértem, megbeszéltem.

Megcsináltuk a kivágásokat.

Műszaki ellenőr ránéz: „Mi ez?”

Mondom: „A gépész terv alapján, 5-ös verzió.”

Erre ő: „Mi van?! A 4-es az érvényes, az van benne az engedélyesben!”

A gépész röhög: „Az már rég kuka. A 6-os a friss. Azt küldtem múlt héten.”

A statikus csak annyit kérdezett: „Tényleg kivágtatok ott? Hát az teherhordó.”

Aznap tanultam meg, hogy a verziók különbsége nem számítógépes fogalom, hanem kőműves balhé.



És hogy egy projektet nem a szerződés visz előre, hanem az, hogy mindenki ugyanazt látja.

Ugyanazt, ugyanúgy.

Ez a BIM egyik legnagyobb értelme. Hogy az embernek nem kell észben tartania semmit a verziókkal kapcsolatban, nem kell matekozni, kinek van frissebb fájlja, vagy hogy ki mikor melyik mappát nyitotta meg. Az van, ami van.

Központilag.

Verziózottan.

Visszakövethetően.

És hogy ez egyáltalán elindulhasson, ahhoz ott kell lennie annak a bizonyos első, pontos, helyes adatnak.

A sablon. A térbeli valóság. Amit szkennerek, drónok, geodéták, térinformatikusok, és néha még náluk is precízebb szoftverek raknak össze, pontfelhővé, ami nem látványos, de igaz. És ebből a sablonból lehet célhoz kötött módon modellezni. Olyat, amit a tervező ért. A műszaki ellenőr ellenőriz. És az üzemeltető tényleg használni tud.

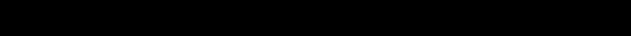
Ez a digitális iker. Ez a BIM.

Nem egy technológia.

Egy közös nyelv, amit minden szereplő ért, és ami alapján nem vesznek össze.

És amikor ez megvan, akkor lehet csak nyugodtan tervezni. Nem hasra ütésből. Nem emlékből.

Adatból.



Nem leírás. Iránytű

*Digitális modell,
mint aktív munkatárs,
nem passzív irat*

EIR. Pre-BEP. BEP.
Hogy mondod? Parancsolsz?

Papíron szépek.

Egy megrendelő leírja, mit szeretne.

Egy kivitelező elmondja, el tudja készíteni.

Aztán együtt kitalálják, hogy hogyan.

És ha minden jól megy, ebből lesz egy olyan modell, ami élhető, használható, követhető.

Csak hogy ez ritkán megy elsőre.

Az írott szó nem mindig ragadja meg azt, amit majd vissza kell keresni.

Az irányelvek nem mutatják meg, hol fog félrecsúszni a megértés.

Ezért nekem nem az EIR a kedvenc dokumentumom.

És nem is a BEP.

Hanem a mintamodell.

Van egy projektem, amit évek óta mutogatok.

Nem azért, mert hibátlan lett.

Épp ellenkezőleg.



Ez volt az a modell, amit újra és újra meg kellett csinálnunk.

Először a kommunikáció csúszott el.

Aztán a fájlstruktúra.

A névkonvenciók.

A határidők.

A külön szakágak külön igazságai.

Egy darabig mindenki mást hitt ugyanarról.

Aztán egyszer csak elkezdtünk ugyanazt hinni ugyanarról.

És a végén elkészült.

Tényleg jól.

Nem tökéletesre faragva – hanem kiérlelve.

Ez a modell most a mintám.

Azért szeretem, mert tapasztalt.

És aki ehhez igazodik, annak sok fejfájás kimarad.

Nem elméleti sablon.

Hanem egy valóságban megszületett működő modell.

Látszik rajta, hogy éltek benne emberek, volt benne konfliktus, változtatás, újrakezdés.

De most már jól működik.

Ez az, amit meg lehet nézni.

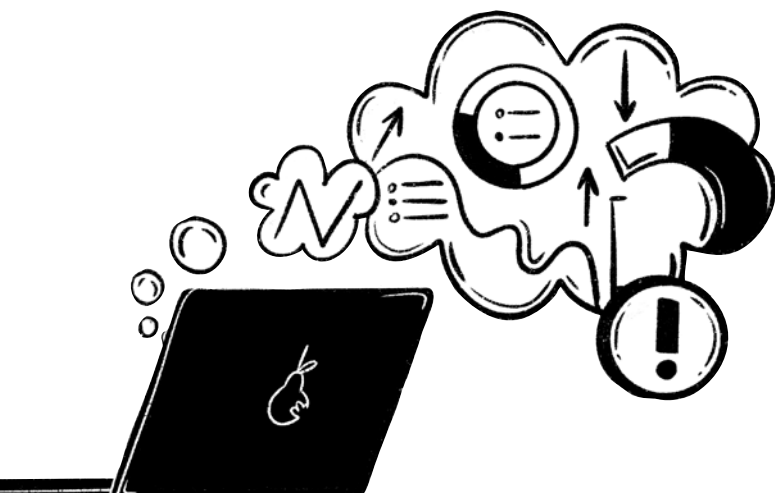
Meg lehet fogni.

És azt lehet mondani: „Ilyet szeretnénk – vagy ennél kicsit jobbat, vagy kicsit máshogy.”

Ezért is jó.

Mert hozzá lehet igazítani az aktuális szájízhez.

Nem egy kőbe vésett sablon, hanem egy olyan váz, ami tart.



És aki ebbe belesimul, az gyorsabban halad.

Nem kell magyarázkodni.

Nem kell kitalálni, hogy „vajon mit értettek azon, hogy közös adatkörnyezet”.

Csak kinyitjuk a mintát.

És minden ott van.

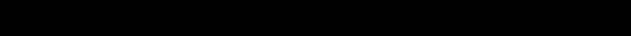
Néven. Rétegen. Koordinátán.

A papír jó dolog.

De a papíron nem lehet körbenézni.

A modellben igen.

És én abban hiszek, amit be lehet járni, mert azt már valaki előttem is végigjárta.



A kommunikáció fura nyelve

*Mi történik, amikor mindenki
más fájlból dolgozik?*

A közös adatkörnyezet.
A CDE.

Egy hárombetűs rövidítés, amit a projektek elején mindenki beír a szerződésbe, de csak a végén derül ki, hogy értette-e valaki.

Nem hangos. Nem mutatós. Nem fog csillogni a prezentációban.

Csak akkor kerül szóba, amikor valamit keresni kell és nincs.

A CDE nem egy szoftver.

Nem egy link. Nem egy dropbox-mappa.

Nem az a projektmappa, „amit Andris küldött múltkor, az az újabb”.

A CDE egy megállapodás.

Hogy amit létrehozunk, azt nem csak letesszük, hanem másnap is megtaláljuk.

A legjobban úgy tudom elmagyarázni, hogy a CDE nem egyszerű adattár.

Ez a projekt memóriája.

Az emlékezet.

A visszakövethetőség.



Az egyetlen hely, ahol egy öt év múlva beérkező jogász is megérti, hogy mit rontott el a lift beállítása – ha történt ilyen. (Vagy legalább azt, hogy hol nem volt semmi baj.)

Nekem van egy elvem: ha valami nem kerül bele a CDE-be, az nincs. Ha nincs metaadat, nincs verzió, nincs dátum, akkor lehet, hogy ott van a fájl – csak senki sem tudja használni.

Márpedig egy olyan építkezésen, ahol tíz ember tízféle igazságot tud, pont az adat az, ami egyben tarthatná őket.

Ha van.

A probléma nem akkor van, amikor építünk.

A probléma akkor kezdődik, amikor már mindenki menne haza.

Ott szokott előjönni, hogy „valaki biztos elrakta”.

Csak a „valaki” azóta már máshol dolgozik, a „mentés” pedig egy nem kompatibilis formátumban, egy jelszavas zip-fájlban, egy archivált levelezés mellékletében várja, hogy majd egyszer fontos legyen.

Ezért mondom, hogy a CDE nem extra.

Ez az alap.

A BIM-modell akkor működik, ha benne van minden: az IFC, a BCF, a natív fájl, a komment, a szerződés, az egyeztetés, az az egy screenshot is, amit valaki viccből tett be, de azóta már csak abból lehet megérteni, mi volt a probléma.

Ha a modell az épület digitális mása, akkor a CDE az építkezés digitális naplója.

Nem azért fontos, mert jogszabály mondja, hanem mert nélküle az egész egy közös felejtés.

Szóval nálam a CDE mindig rendben van.

Nem azért, mert én ilyen rendmániás lennék, azért, mert láttam már olyan projektet, ahol minden megvolt valahol – csak sehol nem volt elérhető.

***Ha a modell az épület digitális mása, akkor a CDE az építkezés digitális naplója.
Nem azért fontos, mert jogszabály mondja, hanem mert nélküle az egész egy közös felejtés.***



Ott tanultam meg, hogy ha egy adat egyszer nincs meg, az már nem csak adatvesztés.

Az presztízsvesztés.

És az fájt.

CDE-túlélőkészlet: (csak olyasmik, amit már valaki egyszer elfelejtett feltölteni)

- A legfrissebb IFC-fájl (nem az utolsó mappa szerint, hanem az utolsó feltöltési dátum szerint).
- A natív fájl – amit a modellező használt, nem amit bemásolt valaki más.
- A BCF-fájl a hibalistákkal és az állapotukkal.
- A fájlokhoz rendelt felelős neve (legalább cégnév, de ha van, személy is).
- Verziók és mentési dátumok.
- Kommentek és egyeztetések kivonata – nem 300 oldal, csak a lényeg.
- Véglegesített pdf-ek a megrendelői jóváhagyásokkal (nem piszkozat).
- Egy ember, aki tudja, hova kell kattintani, ha jön a bíróság.

A CDE nem kér kávét.
Nem fárad el.
Nem vesz ki szabadságot.
Csak ott van, ha rendesen megcsinálták.
És ha nincs – akkor jön a pánik.

Ami adatként kezdődik, az emlékezetté válik.
És egy ponton túl csak az marad.

Drága ház, benne digitális cetli

*Miért fontos a BIM
a tulajdonosnak hosszú távon?*

A BIM végső soron a tulajdonosé. Az összes többi szereplő csak kiszolgálója az értéknövelésnek.

Az építőipari projektek végén általában áll valami. Egy ház. Egy iroda. Egy telephely.

Valami, amit használni fognak.

Aztán mindenki megy tovább. A tervező, a kivitelező, az ellenőr, az alvállalkozó. Ami ott marad, az az, amit a tulajdonos kapott. A falak, a tető, a rendszer – és ha jól csinálták: a digitális cetli.

A BIM.

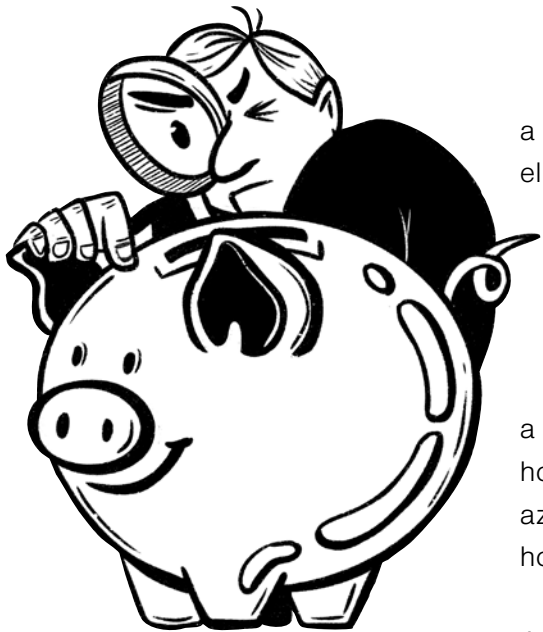
Ez a cetli nem matrica.

Nem emléklap.

Ez a tulajdonos kezében az egyetlen dokumentált, térben értelmezhető, részletezett lenyomata annak, ami az épületben van.

***A BIM, ha jól csinálják olyan,
mint egy rendszámtábla,
egy forgalmi, egy szervizkönyv
és egy műtárgylajstrom egyben.
Nem kérkedik, nem világít, nem zümmög.
De ott van, és amikor kell, megvédi
a befektetést.***





A BIM nem a tervezőnek készül, nem a kivitelezőnek és nem is a műszaki ellenőrnek.

Ők csak használják a folyamat során.

De a végeredmény a tulajdonosé.

Ahogy a ház is.

Ezért érdemes minden döntést ebből a szemszögből nézni: nem az a kérdés, hogy egy lépés kinek jó, hanem az, hogy az épület hosszú távú használhatóságához mit ad hozzá.

A jó BIM-dokumentáció nem azért érték, mert van benne látványos 3D, hanem mert ha elromlik valami, meg lehet nézni benne, hogy mi van ott. Ha bővíteni akarnak, nem kell visszabontani a falat. Ha üzemeltetni kell, nem kell mindent újra felmérni. És ha új emberek kerülnek a rendszerbe, nem legendákból kell dolgozniuk.

Egy épület nem attól modern, hogy LED van benne. Hanem attól, hogy az információja él. És a digitális dokumentáció ezt az életet biztosítja, vagy legalábbis: nem engedi, hogy meghaljon az első használat után.

A BIM, ha jól csinálják, olyan, mint egy rendszámtábla, egy forgalmi, egy szervizkönyv és egy műtárgylajstrom egyben. Nem kérkedik, nem világít, nem zümmög.

De ott van, és amikor kell, megvédi a befektetést.

És mivel a ház a tulajdonos jövőjének készül, a digitális dokumentáció nem extra, hanem az egyetlen dolog, ami ott marad a kulcs átadása után is, és még beszélni is tud az épületről.

Egyszer egy projektbe a közepén csatlakoztam be.

Elvileg minden készen volt: szerződés, BIM-specifikáció, fájlstruktúra, szoftverkörnyezet, meg ami ilyenkor szokás. Kaptam is egy dokumen-

tumot, benne a részletes BIM-követelményekkel, csak épp kiderült, hogy amit követelményként feltöltöttek, az egy szoftver kezelési útmutatója volt.

Nem irónia.

Valóban.

Egy exportálási sablon képernyőfotója volt „kötelező tervformátumként” hivatkozva.

Én meg napokig próbáltam megfelelni neki.

Komolyan.

Ültem, klikkeltem, forgattam, tömörítettem.

Azt hittem, én csinálok valamit rosszul.

Aztán rájöttem, hogy nem. Egyszerűen csak egy fantomelvárásnak próbáltam megfelelni. Egy olyan ábrándnak, amit senki nem ellenőrzött, csak beemelt valahonnan, mert valami kellett a BIM-fejezetbe.

Amikor ezt végre kimondtam – magamnak is –, akkor döntöttem el, hogy újraindítom az egészet.

Mert amiből csak zűrzavar jön ki, az nem rendszer. Az csak csúszás, vita és frusztráció. Az újrhangolás viszont nem volt gyors. A projekt onnantól még egy évet késett. Nem azért, mert mi késtünk, hanem mert minden résztvevőnek, a saját ütemében, szakágán belül és hierarchiai szintjén rá kellett jönnie, hogy mi is az, amire valójában építkezünk.

Vagy, amit hittünk, hogy már készen van.

Azt az évet nem kívánom vissza. De időnként visszagondolok rá. Mert akkor tanultam meg, ha valahova nem az elején csatlakozom be, akkor már-már infantilis szinten kell újra végigkérdezni minden részletet. Mi mit jelent. Minek a neve az, ami. Ki mit vár. És ki mit hisz, hogy már elkészült. Nem volt kellemes. De szakmai mérföldkő lett belőle.



És azóta minden digitális cetlit kétszer nézek meg, mielőtt aláírom, hogy: „értem”.

Ha egy projektben valami homályos, kicsit ködös, vagy ha jön az a mondat, hogy „ehhez én nem értek, engem ne kérdezz”, akkor nálam ez azt jelenti: na, ebbe most bele kell állni. Mi a kérdés? Mi hiányzik? Hol van elásva? Egyáltalán... mi ez az egész?

Apám mindig azt mondja: „Az a baj, fiam, hogy nem tudod, mi a baj.”

És tényleg. Sokszor nem a válasz hiányzik, csak még azt se tudjuk, mit kéne megkérdezni.

Ilyenkor nincs más, csak belemenni, körbejárni, elmondani, újra megkérdezni. Néha háromszor. Néha nyolcszor. Néha olyan is válaszol, aki addig csak nézett.

Nem kellemes. De ha nem csinálom meg, akkor más se fogja. És marad a drága ház, benne a cetli, amin az sincs rajta, hogy miről nem tudunk semmit.

Viszont ilyenkor történik meg az is, hogy fény gyúl a szemekben. Még annál is, aki az elején azt mondta: „én ehhez nem értek”. És amikor először látja, a modell nem dísz, hanem használható, mozgatható, kezelhető valami, olyankor hirtelen minden a helyére kerül.

Ezekért a pillanatokért megéri.

Mert ilyenkor történik meg, hogy az épület modellje nem teher, hanem kezesbárány lesz.

Na, ez a BIM lényege.

Félmondatból káosz

A tipikus BIM-félreértés forrása

Sokszor a BIM beépül a szerződésekbe, mint egy szoftverlicenc. Senki sem olvassa, mégis mindenki aláírja. A vége: félreértés, feszültség, gagyi munka.

Letöltesz egy appot, bepipálod az Általános Szerződési Feltételeket.

Nem olvasta ő se.

Én sem.

Senki sem.

Aztán egy nap rád tör a gyanú, bármelyik app jobban ismer, mint az anyád.

A mosógép gyanúsan akkor indít újra töltést, amikor kimondod, hogy „elfogyott a kapszula”.

Pedig minden ott volt a szerződésben.

Mi fogadtuk el.

Csak nem tudtuk, mit.

Ez pontosan az, ami a BIM-mel történik ma az építőiparban.

Sokszor benne van a szerződésben, csak senki nem értette, senki nem olvasta, de mindenki aláírta.



Egy apró mondat: „A Megrendelő BIM követelményeinek megfelelően digitális dokumentáció biztosítandó.”

Fél sor.

Néha még csak nem is félkövérrel szedve.

És innentől mindenki elindul valamerre.

Csak nem ugyanarra.

Volt olyan projektem, ahol konkrétan ez történt.

Az NMHH Esztergomi úti EMC Laborjának tervezésénél egy ponton előkerült, hogy a BIM-dokumentáció elvárás.

Ez nem volt kérdés.

Ott volt a szerződésben, világosan.

De a projektben résztvevők – mind jóhiszeműen – azt feltételezték, hogy ez egy 3D-s valami lesz a végén.

Volt, aki úgy gondolta, elég egy színes látványterv. Más azt hitte, ha egy modellből ki lehet exportálni egy dwg-t, akkor az már BIM.

Senki nem akart ártani, senki nem akarta megúszni.

Egyszerűen csak nem tudták, mit fogadtak el.

Aztán elkezdtek dolgozni – mindenki mást csinált.

És amikor meg kellett volna állni, hogy „várjunk, ez így biztosan megfelelő?”, akkor már mindenki el volt havazva.

Ez a legveszélyesebb verzió:
amikor mindenki jóhiszemű, mert ott nincs ellenség, csak vakfolt.

A végén mindenki csalódott.

A kivitelező azért, mert azt hitte, ez extra követelmény, amit senki nem kért tőle.

A beruházó, mert nem kapta meg azt, amiért fizetett volna.



És az épület – hát, az meg kapott egy színes modellt, amit nem lehetett integrálni semmibe.

És itt jön a nagy félreértés: „De hát nem az van, hogy a BIM-től olcsóbb lesz a projekt?”

Nem. Illetve: de.

De kinek?

Nem a kivitelezőnek olcsóbb.

Nem a tervezőnek.

Hanem a tulajdonosnak és az üzemeltetőnek.

Pont azoknak, akik nincsenek jelen a projekt elején.

A tulajdonosnak azért jó, mert ha valóban BIM-ben terveznek, akkor a költségbecslés és az anyagiírás pontosabb. Nem saccolunk. Nem kerítünk hozzá.

Ez már nem az a világ, ahol a „tartalék 15 százalék”-ban élünk.

Ez a világ már konkrét tétel sorokat akar látni.

Az üzemeltetőnek meg azért jó, mert ha van digitális szervízkönyv, ha van kapcsolt dokumentáció, ha az információ nem egy kartondobozban van az irattárban – akkor a saját folyamatait is adatalapon tudja vezérelni.

Ez pénz-, idő- és kockázatcsökkentés.

De az üzemeltető hol van, amikor a szerződést aláírják?

Sehol.

Még egy fiktív e-mailcíme sincs.

A beruházót pedig sokszor egy lebonyolító képviseli. A saját pénze nincs benne, a saját házáat nem ő fogja takarítani.

Ő azt nézi: mennyibe kerül most.

És aztán ha a BIM-költség soknak néz ki, akkor az már nem kell.

Csak benne marad a szerződésben. Mint egy be nem árazott buktató.

Innentől pedig minden félrecsúszik.

A kivitelező nem tudja, mit kell leadni.





A tervező nem tudja, mit kérnek rajta számon.

A dokumentáció torzó lesz.

Az épület önmagáról nem tud semmit.

És amikor valaki végre megkérdezi: „Miért nem működik ez a BIM-dolog?“, akkor mindig ugyanazt válaszolom: mert nem beszélték meg.

Nem olvasták el.

Nem egyeztették.

Mert nem volt ott senki, akinek valóban fájt volna a hiánya.

Pedig ez nem ördögtől való dolog.

Ha egy projektben nem alakult ki kölcsönös bizalom, akkor pontosan, egyértelműen le kell írni, hogy ki mit csinál, milyen tartalomban, milyen formátumban és milyen határidővel adja le.

Ha viszont van bizalom, akkor pont emiatt érdemes mindent rögzíteni: hogy senki ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, mert félreértett valamit.

A BIM nem varázslat. Nem is csodafegyver. Ez egy munkamódszer.

Olyan, amit meg lehet csinálni jól – ha megkapja a maga idejét, költségét és figyelmét.

És ha ez épp nincs meg házon belül, akkor érdemes bevonni olyanokat, akik tudják, hogyan kell csinálni.

Nem azért, mert náluk van a bölcsek köve. Hanem mert nekik fáj, ha rosszul sikerül – és ebből következően pontosan tudják, hogyan ne rontsanak el semmit.

A végső kérdés nem az, megcsináljuk-e a BIM-et, hanem az, hogy ha nem csináljuk meg rendesen, akkor kinek lesz ideje, pénze és türelme harminc évig helyette takarítani?

Ceruza ingyen van. Idő nincs

Tervezés kezdeti lépéseinek elspórolása

Ha a térinformatikai felmérés nem fér bele a tervező árába, akkor jön a papír, a mérőszalag, a hajtépés. A végén az ügyfél is bukik – csak még nem tud róla. Egy visszatérő helyzet.

A tervező elküldi az ajánlatát a megrendelőnek, benne minden szükséges tétellel, és ott szerepel egy sor: „Térinformatikai felmérés – külön megrendelés alapján”.

Olykor még azt is hozzáteszi: „ez a megrendelőnek is jó lesz”. De a megrendelő nem térképet szeretne. Nem pontfelhőt. Ő tervet kér. Egy működő, értelmes, kifizethető, megvalósítható projektet, és ha bármit külön tételként lát, amihez nem tud közvetlen értéket társítani, akkor nagy eséllyel kihúzza.

A probléma nem itt kezdődik. Hanem ott, hogy sok tervező valójában önmaga sem hisz abban, hogy a felmérés az ő saját munkájának része. Inkább valami „beszereszhető kiegészítőként” tekint rá. Nem részeként a tervezési folyamatnak, hanem eszközként, amit – ha muszáj – oda csatol, de ha lehet, inkább megspórol.

Pedig egyikük sem írja ki külön sorban az irodabérleti





***A pontfelhő, a drónkép,
a tiszta alapállapot
nem esztétikai díszlet.
Ez az a háttér,
ami lehetővé teszi,
hogy a tervező újra azzal
foglalkozzon, amihez
ért és amit szeret.***

díjat, vagy a szoftverlicen-
cet. Nem teszi be a ceruza
árát vagy a fénymásolást.
Mert azok a működés ter-
mészetes részei.

A felmérés viszont sokaknál még mindig nem az.

És itt jön a szokásos forgatókönyv.

Ha nem rendelték meg a felmérést, a tervező nem rendel tőlem. Innen-
től a terepmunka házon belül oldódik meg. Kimegy valaki. Papír, iPad,
mérőszalag. Amit fontosnak lát, felírja. Amit nem lát vagy kimarad, az
majd valahogy pótlódik.

Vagy – és itt jön a veszélyes rész – egyszerűen kitalálják.

Behasalják a méretet. Ökölszabály, szemre, rutin alapján. „Ez olyan,
mint a múlt heti projekt volt.” „Itt valószínűleg ez is 3,20.” És ezek a kitalált
számok bekerülnek a tervezésbe.

Onnantól részei a valóságnak – pedig nem azok.

Később, amikor kiderül, hogy az oszlop fél méterrel odébb van, vagy a
lejtés nem az, aminek mérték, már senki sem emlékszik, ki volt kint.
A gyakornok talán már nincs is a cégnél. A jegyzetek ott maradnak, kom-
ment nélkül. A projekt pedig megy tovább.

Hibás adatokkal, hibás feltételezésekre alapozva.

És ekkor a legfájóbb a felismerés: valójában még semmilyen érdemi tervezési munka nem történt, de az idő, az energia és az erőforrás már elment. És ami különösen fájdalmas: az a figyelem és kreatív energia is, amit a valódi alkotómunkába kellett volna fektetni.

Aki ezt a munkát kiadja gyakornoknak, az is sokszor csak látszólag spórol. A gyakornok – még ha lelkes is – nem fog pontos, strukturált, BIM-kompatibilis dokumentációt készíteni.

És ha mégis, nem lesz belső kontroll. A kis hibák elcsúsznak. A projekt pedig ezekre épül.

A másik típus a kedves, barátságos, őszinte tervező, aki rendszeresen elmondja: „Ágó, tudod, hogy nagyon szeretlek, és látom, hogy profik vagytok... de most pont nincs olyan projekt, ahol kellene a felmérésetek.”

Ez nem lenézés. Ez nem arrogancia. Ez egyszerűen egy másik ritmus. Késői adaptáció. Még nem jött el az a projekt, ahol ráéreznek, mit tud ez hozzátenni. És akkor ott van az a tervezőtípus is, aki nem akar részt venni a fejlődésben. Mert nem kell neki. Mert el van látva munkával. Megvan a stabil megrendelői köre, működik a cég, jönnek a projektek, és ez teljesen rendben van. Tényleg.



Ők nem fognak megrendelni térinformatikai felmérést, mert nincs rá szükségük. És ha minden jól megy, ez a piacuk kitart még ezer évig. Őszintén kívánom, hogy így legyen.

Akinek folyamatosan új projekteken kell dolgoznia, akinek nincs stabilan kiszámítható megrendelői sora, annak idővel már nem működik a papíros, rutinalapú felmérés.

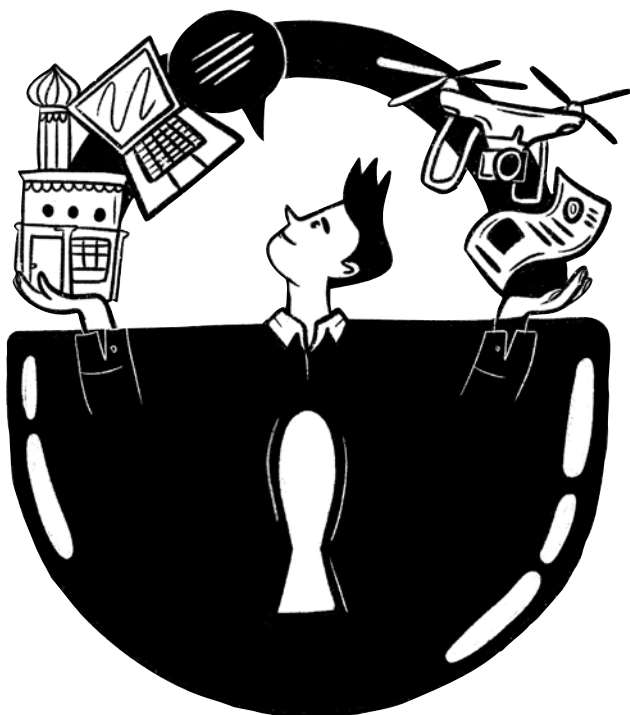
Nem az adat lesz kevés – hanem az energia.

A terepen eltöltött idő, a jegyzetelés, a skiccek, az újra visszamenés... ezek viszik az órákat. És mire leülsz ténylegesen tervezni, már nem ott vagy fejben. A koncentráció egy része kint maradt. A figyelem is. A lendület is.

A megrendelő pedig vár. És nem mindig érti, miért nem halad a projekt. Vagy miért nem vették észre időben, hogy az épület belecsúszik egy HÉSZ-be ütközésbe. Pedig nem figyelmetlenség – csak épp nem azzal foglalkoztál, amivel kellett volna.

Azt gondoljuk, hogy a ceruza ingyen van. Csak közben elmegy az idő, és az az, amit nem lehet visszahozni.

Vannak tervezők, akik ezt már felismerik. Nem azért, mert lemaradtak volna – hanem mert előbb léptek ki a megszokottból. Nem maguk próbálják megoldani az összes adatfelvételt, hanem olyanokkal csináltatják, akik ezt pontosan, gyorsan, naponta végzik.



És onnantól valami furcsa történik. Visszajön a fókusz. Nem kell kapkodni. Nem kell találgatni.

És ha ez pár projekt után szokássá válik, akkor jön az ismerős mondat: „Jó volt ez, haladtam. Végre ott volt egyben a fejemben az egész.”

Ez az, amit csak az tud, aki megtapasztalta, milyen flow-élmény, amikor az adat nem hátráltat, hanem alád dolgozik.

A pontfelhő, a drónkép, a tiszta alapállapot nem esztétikai díszeret. Ez az a háttér, ami lehetővé teszi, hogy a tervező újra azzal foglalkozzon, amihez ért és amit szeret.

Nekem hivatásom és kötelességem olyanra csinálni ezt a felmérést, hogy ezzel a partnereim alkothassanak és megélik a kreatív flow-élményt.

És ennek a fontosságát a saját bőrömmön tapasztaltam meg.

Egyszer egy neves építészirodának dolgoztunk. Olyan név, amit ha az ember meghall, automatikusan kihúzza magát egy kicsit. Mi is így tettünk. Pontosság, határidő, túéles pontfelhő, dokumentáció, minőség. Minden ott volt. Beadtuk, elégedetten.

Két nappal később jött a válasz: „Köszönjük, megnyitottuk... de mi ez?”

Mondtam, hogy: „Ez egy összeállított koordinált modell. Térben illesztett, valóságalapú, célzott tartalommal, a kiírás szerint.”

Ő pedig visszaírt, egész higgadtan: „Rendben, de én csak egy dolgot kérdeznék: Hol van a déli bejárat?”

Csend.

Kerestem.

Ott volt.

Csak hát... réteg alatt.

És külön nézetben.

És persze külön fájlban.

A fájlban az volt a neve, hogy „002_SE_structure_pre”.

Magyarázat nem volt hozzá.

Ő pedig annyit mondott: „Ez nem nekem van. Ez magának.
Nekem egy munka kell, nem egy rejtvény.”

Nem kiabált.

Nem vonta kétségbe a szakmaiságot.

Csak fáradtan nézte a képernyőt, és nem értette, hol segít rajta az a valami, aminek az volt a célja, hogy segítse.

Akkor tanultam meg, hogy a BIM, a pontfelhő, a digitalizáció önmagában nem szolgáltatás. Az csak adat. A szolgáltatás az, amikor azt adjuk át belőle, ami ténylegesen használható.

Azóta máshogy kérdezek vissza: „Mire akarja használni?” „Mit keres benne először?” „Hol kezd dolgozni rajta?” Nem azért, mert bárkit le akarok vizsgáztatni, azért, mert ha segíteni akarok, nem azt adom oda, amit én jónak tartok, hanem azt, amit ő használni fog.

És igen: azóta mindig felcímkézem, hol a déli bejárat.

A projektet végül befejeztük. Az építész szárnyalt. Az anyagot úgy raktuk össze, ahogy ő szerette. Ő jobban dolgozott, én pedig jobban figyeltem.

Azóta is mindig engem hív. És ez talán még fontosabb.

Ha nincs dokumentáció, a felelősség találgatás lesz

Fizikai károk, műszeres dokumentáció jelentősége

Van az a pillanat minden építkezés körül, amikor egyszer csak mindenki egymásra néz, és azt mondja: „Ez a repedés eddig is itt volt?”

És ilyenkor indul el az a klasszikus mozdulatsor, amit minden kivitelező és szomszéd jól ismer: fejek félrebillenek, vállak rándulnak, mutogatás kezdődik.

A szomszéd azt mondja: „Ez tegnap még nem volt itt.”

A kivitelező visszaszól: „Ez húsz éve is ott volt, csak most vettem észre én is.”

Ilyenkor már senki sem tudja biztosan, mikor keletkezett, csak azt, hogy most van, és valakinek biztos fizetnie kell majd miatta.

Az építkezések környezetében történő károk nem ritkák, de az igazság az, hogy az esetek többségében nem rosszindulatból történnek.

Hanem a fizika miatt.

Egy teherautó elhaladása – főleg nagy számban, napokon át – olyan vibrációt okoz, ami egy százéves vakolatnál épp elég, hogy lepattanjon a sarok.

Egy bontás – még ha precízen végzik is – mozgást generál.





És ezekre a mozgásokra a szomszédos épületek valahogy mindig reagálnak.

Süllyedés, hajszáltrepedés, vakolatleválás, szigetelési nyom

– nem mindig drámai, de pont annyi, hogy elinduljon a gyanú.
És innen nincs visszaút. Mindenki nézi a falakat, a járdát, a lépcsőfokot, és mindenről azt kérdezi: „Ez eddig is így volt?”

Éppen ezért én azt mondom, nem akkor kell ezen gondolkodni, amikor már baj van.

Hanem az elején.

Az első lépés: műszeres állapotfelmérés.

Nem emlékezetre.

Nem egy „ráfényképeztem a telefonommal”-szintű dokumentálásra.

Rendesen.

Szkennerekkel, drónnal, fotóval, pontfelhővel.

Térben, időben, mérhetően.

A szomszédok falait, járdákat, kerítést, pincét, ereszcatornát, előlépcsőt.

A közterületet, a csatlakozó járdákat, a padkát, a térkövet.

Mindent, ami később szóba jöhet.

Ezután következik az, amit sokan elfelejtenek: a jogi forma.

A felmérést nem csak elmentjük egy mappába, hanem elvisszük közjegyzőhöz, és magánokiratba foglaljuk.

Miért?

Mert ha bármilyen vitás ügy kerül bíróság elé, akkor nem kell vitatkozni azon, ki fotózott mit és mikor.

Egyszerűen be lehet kérni az okiratot, és az ott van, hivatalosan, hitelesen.

Ezzel minden szereplő nyer.

A kivitelezőnek: egy ilyen dokumentációval nem csak magát védi, hanem kiszámíthatóvá teszi az ismeretlent.

Nem lesz meglepetés.

Nem kell külön biztosítási vitába bonyolódni.

Nem kell jogászt fizetni, hogy bebizonyítsa: „ez már így volt”.

És ami talán a legfontosabb: nem egyesével kell győzködni a szomszédokat, hogy ez nem a kivitelező hibája

A műszeres felmérés olyan, mint egy előzetes alibi: mindenki tudja, mi volt a projekt előtt.

Így pontosan lehet látni, mi lett utána.

Ez az egyik legolcsóbb módja annak, hogy egy kivitelező nyugodtan aludjon.

A lebonyolító / projektvezető számára: ez a lépés két legyet üt egy csapásra.

Egyrészt: a kivitelező védve van. Másrészt: elindul a projektkövetési rendszer.

Ugyanis a felmérés – ha jól készül – már olyan részletességgel dolgozik, hogy a kivitelezési fázisok is ráépíthetők.

Ez lesz a nulladik állapot.

A „tisztta lap”.

És ezt nem csak a lebonyolító tudja használni, hanem minden további szakág is.



Ez a mozzanat jó gazda szemlélet.

Olyan gesztus, ami az összes környező lakó és szomszéd számára is látható.

Azt jelzi: ez a projekt nem elbújik – hanem vállalja, hogy dokumentáltan, rendben, tisztán készül.

És ezt észreveszik.

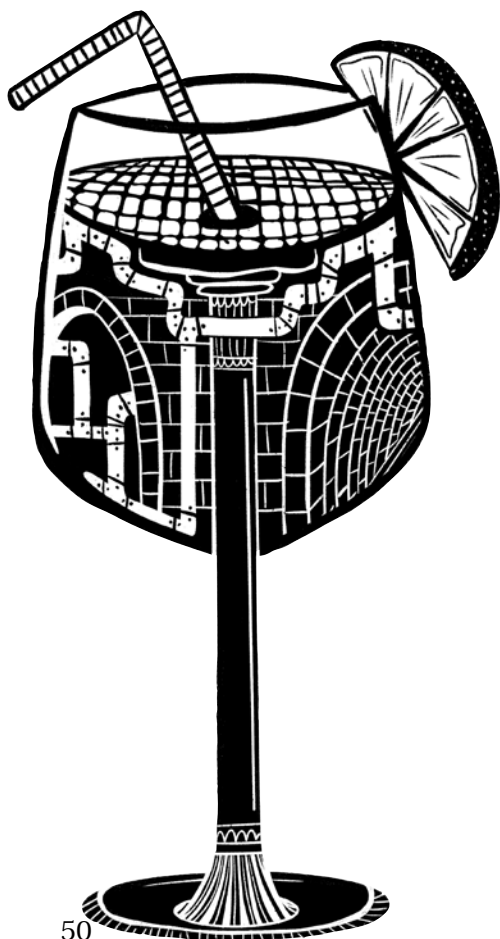
Tényleg.

A szomszédok számára: sokan tartanak attól, ha valaki „lefényképezi a lakásukat”.

Ez érthető.

Magántulajdon.

Privát tér.



Éppen ezért minden esetben írásos hozzájárulással dolgozunk.

Minden lakó külön nyilatkozatot kap: akarja, vagy nem akarja a felmérést.

Nem kötelező.

De ha hozzájárul, akkor a felmérés rá vonatkozó részét is megkaphatja.

És ez egy jó alku: ha baj lesz, minden adat ott van róla is.

Ha nem lesz baj – akkor is van egy hiteles dokumentuma a saját falairól.

Nem hátrány, ha az embernek van egy 3D-s térképe a saját lakásáról.

Ha viszont valaki nem járul hozzá, azt is tisztelettel kezeljük – csak érdemes tudni: a bíróság is így fogja látni a dolgot.

Ha volt lehetőség az előzetes felmérésre, de valaki visszautasította, akkor utólag már nem kérhető ugyanaz a szintű védelem.

Ez nem fenyegetés – csak tény.

És végül: miért nem elég a fotó?

Sokan azt gondolják, egy fotó is megteszi.

Hogy „jó lesz az, csak kattintsunk párat”.

Mi is megpróbáltuk ezt – egyszer. Aztán jött az eset, amikor a repedés nem mélyült, csak a fal kidomborodott.

A fotón semmi nem látszott.

A pontfelhőn viszont: több centiméteres geometriatorzulás.

A fotó a felszínt mutatja.

A szkennerek a valóságot.

Én azóta már nem vállalom csak fotós felmérést.

Pontfelhő nélkül nincs teljes védelem.

Az utóbbi években egyre többen kérik ezt a projekt végén is.

Főleg bontás után.

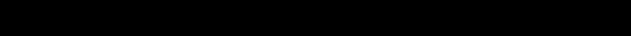
Főleg műemléki környezetben.

Ez az állagmegóvás záróakkordja.

A projekt utolsó mondata.

És ami a legszebb: ez az adat az utókor számára is érték.

Ha száz év múlva valaki tudni akarja, milyen volt ez az utca, milyen volt az a pince, milyen állapotban volt egy ház a felújítás előtt – akkor ez az egyetlen adat, ami megmarad.



Láthatatlan terek – újra nyitva adatként

Digitális feltárás jelentősége kockázatos vagy elzárt helyeken

Elhagyott borospincék, légoltalmi járatok – térinformatikával új életet kapnak, még mielőtt bárki belépne.

Vannak terek, amelyekbe senki nem akar bemenni. És vannak terek, amiket mindenki szeretne újra látni – csak nem meri kinyitni.

A föld alatt ilyenből van bőven.

Budapest tele van zárt ajtókkal, amelyek mögött lépcső vezet lefelé. A pince után még egy pince. Aztán egy alagút. Aztán egy elfelejtett funkció.

Volt egyszer egy borospince, lett belőle zöldségraktár, aztán légoltalmi óvóhely, majd irattár. Ma: lezárt ajtó. Bejutni tilos, veszélyes, értelmetlen – mondják. A dokumentáció elveszett, a rajzok kézzel készültek. A félelem a fő védelmi rendszer. Ott lent bármi lehet.

Aztán jövök én.

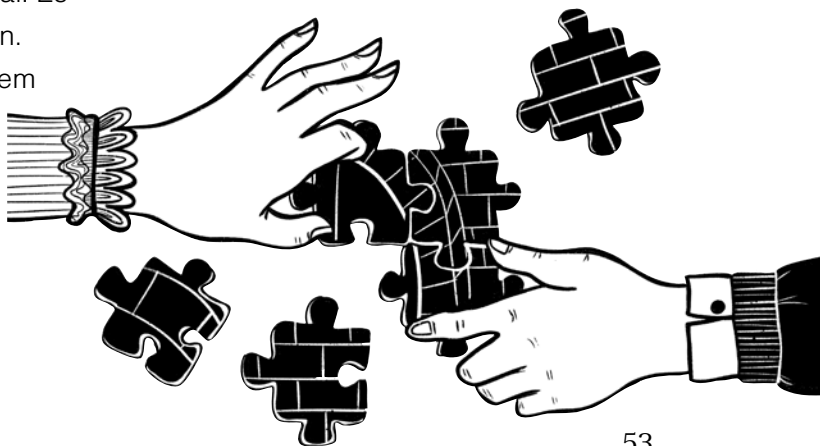
Egy drónnal.

Egy lézerszkennerral.

Egy digitális kulccsal. És
újranyitom – digitálisan.

Nem mászom le. Nem
hősködöm. Nem vi-
lágítok kézilámpával
százéves porban.

Csak kinyitom
adatokból.



Milliméterről milliméterre.

A Budavár alatt futó középkori járatok például évszázadokig történetek voltak. Legendák boros hordókról, menekülő királyokról, titkos átjárókról. Ma: pontfelhő. Digitális metszet. Térfogat-elemzés. Bejárható modell. Olyan valóság, amit már az is lát, aki sosem megy le oda.

Ugyanez a Belvárosban. A Rákosi-féle légoltalmi bunker ott fekszik egy régi banképület gyomrában. Vaskapuk mögött, ahol már a kulcslyuk is poros.

Én láttam.

Pontosan.

3D-ben.

Mert újranýtottam – adatként.

A legjobbak viszont Milánóban vannak.

Ott, ahol a felszínen aperolt isznak és divatlapot olvasnak, a föld alatt korhű csatornák, barokk alagútív-rendszerek és olyan mérnöki geomet-

riák húzódnak, amiket ma is csak csodálni lehet. De ezekhez sincs kulcs. Csak elfelejtett alaprajz. Meg egy kíváncsiságra hangolt térinformatikus. Mert amit nem tudunk megmutatni, azt nem fogjuk megőrizni.

Amit nem látunk, az nincs.

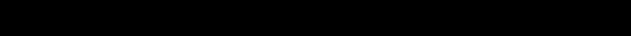
Ezért dolgozom, hogy újra lehessen látni azt, amit már senki nem nyitna ki. Hogy a tervező ne vakon álmodjon.



Hanem adatból. Hogy a beruházó ne bontson, hanem kalkuláljon. És hogy a múlt ne csak súly legyen, hanem alaprajz.

Mert van, amikor a munka nem a jövőbe visz, hanem vissza – oda, amit eltemettünk.

És onnan lehet csak újra indulni.



Eltemetve maradt. Láthatóvá vált

Régészeti értékek digitális megőrzése

Régészeti lelet, amit nem lehet kiemelni. Csak besz kennelni. A múlt megmarad, de hozzáférhetőbb lesz, mint valaha.

Régészeti leletek. Történeti falak. A múlt szilárd darabjai, amelyek olyan helyeken bukkannak elő, ahol senki nem számít rájuk – de ha egyszer előkerültek, már nem lehet úgy tenni, mintha nem léteznének. Van, amit ki lehet emelni. És van, amit nem.

Egy alkalommal a Budavárnál dolgoztunk, ahol a falkutatások csak szakaszosan végezhetők. Nem kényelmi okból, statikai kényszer. Egy falszakaszt kibontanak, megvizsgálják, dokumentálnak, aztán visszatemetik, hogy a következő feltárást meg lehessen csinálni.

Mintha minden újabb információhoz előbb el kéne felejtetni az előzőt.

Két hét után a monitoromon már hat különböző kutatóárok rétegzett rajza volt.

Külön-külön jól dokumentálva – egymásról viszont nem tudtak.

Aztán összeraktuk digitálisan.

És akkor kijött egy földalatti járat bejárata, amit a valóság-



ban senki nem vett észre, mert a körülötte lévő támasztások miatt csak vakon, sávonként lehetett vizsgálni.

Ez a pillanat volt az, amikor rájöttem: a digitalizáció nem modernkedés, hanem az egyetlen lehetőség arra, hogy egyszerre lássuk azt, amit az idő csak külön enged megmutatni.

Egy másik alkalommal az aszódi kastély padlásán dolgoztunk – történeti felmérés, teljes körű szkennelés.

Pár nappal később kaptuk a hírt: egy falszakasz leomlott.

Nem sérült.

Nem megrepedt.

Egyszerűen eltűnt.

Aki akkor ott járt, már nem tudta megnézni.

Csak mi.

A szkennelés alapján.

Ma már, ha a felújításnál kérdezik, hogy milyen volt, nem a „szerintem még állt” a válasz – hanem egy konkrét, mérhető, színes, háromdimenziós adat.

Persze nem mindig ilyen drámai a helyzet.

Volt, hogy a Budavár déli kertjében, bontás közben, feltártak egy falmaradványt.

Behívtak egy régész szakértőt, megkérdezték, mit gondol róla.

Nézte, forgatta a fejét, tapogatta.

Aztán annyit mondott: „Török kori... 1541-es vendégmunkások csinálhatták. Ilyen rosszat más nem.”



A falat persze beszkeneltük.

Nem azért, mert műemlék, azért, mert egyszer valaki még kérdezni fogja róla, hogy hol volt, mekkora volt, mi volt körülötte.

És akkor a válasz ott lesz.

A régészet, az örökségvédelem, az építéstörténet nem mindig grandiózus és nem mindig hősies.

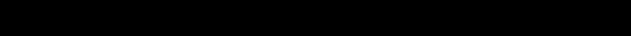
Sokszor csak poros, nehéz, instabil és időzített.

A feltárás nem állapot. Az egy átmenet.

A digitalizáció pedig nem pótlék – hanem memóriabővítés.

Ha valamit nem lehet kiemelni, nem lehet megőrizni, vagy még nem tudjuk, hogy kellene-e, akkor legalább rögzítsük úgy, hogy később újra elővehessük, mert ami ma még nem tűnik fontosnak, az holnap már lehet, hogy az egyetlen, ami megmaradt.

És ha ez így van, akkor a digitális másolat nem másolat, hanem az új eredeti.



Két banda. Egy fotó. Nagy baj

*A drón mindig többet lát,
mint amit keresel*

Parlagfű-felmérésnek indult.
Önkormányzati megbízás, teljesen ártalmatlan: drónnal térképezzük fel a külterületi telkeket, nézzük meg, hol van elhanyagolt, gyomos, szemetes rész. Rutin.

Reptetési engedély megvolt, koordináta-lista megvolt, napsütés is megvolt.

A repülés jól sikerült.

A feldolgozás is rendben ment... egészen addig, amíg a műveletis kollégám meg nem állt a gépnél, és hangosan fel nem nevetett.

„Főnök, gyere már. Keresd a hibát.”

Odamentem.

Monitor.

Teljes képernyő.

Egy telek.

Két autó.

Közöttük táskák.

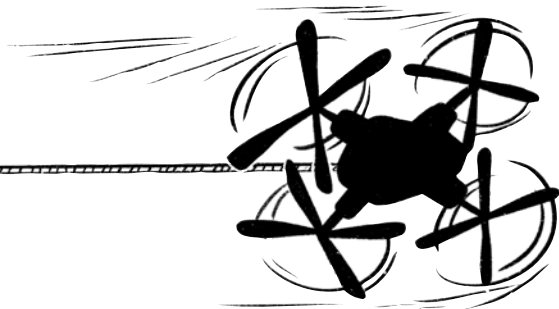
Az egyik csomagtartóban, a másikba épp befelé.

Két férfi.

Gyors mozdulatok.

A következő képen már csak kézfogás.

A harmadikon mindkét autó elment.





De a lényeg nem ez volt.
Hanem az utca két vége.
Ott állt két alak, külön-külön.
Telefonnal a kézben.
Nem mozdultak.
Néztek.
Figyeltek.
Csak azzal nem számoltak, hogy fentről is nézi őket valaki.
Hozzájuk nem ment ki az infó, hogy a bárányszerű felhős égbolt nem csak időjárás.

Az önkormányzat átküldte a közterület-felügyeletnek.
Ők a rendőrségnek.
Aztán csak annyit láttam egy héttel később, hogy az egyik hírportál megírta: „Negyvenmillió forint értékű kábítószeret foglaltak le.”
Ismerős helyszín.
Ismerős dátum.
Ismerős koordináta.
A parlagfű is megvolt – csak senkit nem érdekelt már.

Azóta, ha valaki
azt kérdezi, mit lát
egy drón, azt szoktam
mondani: „Mindig több-
bet, mint amit keresel.”



Híd született. Drón kezdte el

Technológiai precizitás projektindításnál

Egy 700 méteres völgyhíd első kötelét nem ember vitte át. Hanem egy drón. Az első húzás mindig döntő.

„Csak egy damilt kéne áthúzni”, mondta a megrendelő.

Bólintottam. Belül pedig már éreztem azt a fajta nyugtalan izgalmat, amit csak az okoz, amikor valami túl egyszerűnek hangzik. Mert aki a terepen dolgozik, az tudja: „csak egy damil = potenciális katasztrófa”.

A két munkaterület között 700 méter volt. Bozót, vízmósás, csúszós rézsűk, egy mezei dzsungel, amit még a helikopteres mentők sem szívesen néznek. Gyalogosan: lehetetlen. Drónnal: talán.

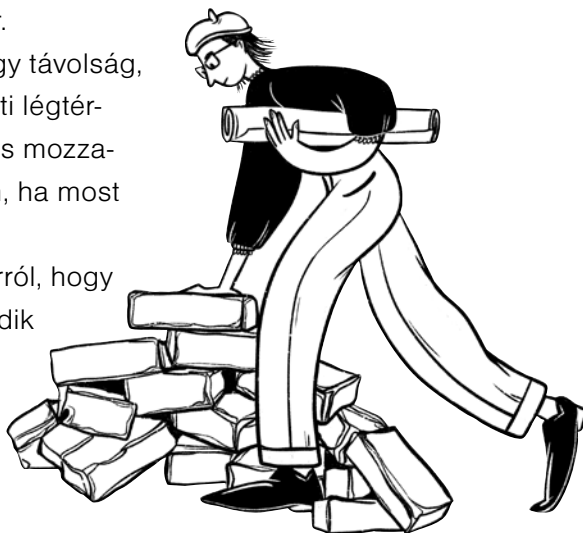
De nem a szokásos „küldünk egy kis gépet, aztán lesz, ami lesz” módszerrel.

Ez már műszaki hadművelet volt.

A cél: egyetlen, 0,4 mm vastag, 1000 méter hosszú horgászdamil precíz átvitele két pont között – kétszer.

A körülmények: szélmozgás, nagy távolság, levegőben történő pilótaváltás, eseti légtérhasználat, feszültség. Minden egyes mozzanatnál ott lebegett a kérdés: mi van, ha most szakad el?

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi történik, ha a damil belegabalyodik egy ágba. Ha megcsavarodik a dobon. Ha hirtelen rádiócsend lesz.



De ha a damil átmegy, utána mehet a kötél. És ha a kötél átmegy, akkor elkezdődhet a hídépítés.

A művelet napján a DJI Matrice 300 RTK tökéletes formában volt. A két operátor – a kollégám és én – két kontrollerrel álltunk készen a két oldalon. Rádióon összekapcsolva.

A szenzorokat kikapcsoltuk – túl okosak voltak a saját jószágukra. Felszállás előtt még egyszer végignézttem a damilt: feszes, könnyű, gyönyörűen tekeredett fel a dobra.

Az első repülésnél minden rendben ment... félig.

Féltávnál jött az átadás. A gép megállt a levegőben – a zümmögés elhalkult, csak a rádiók recsegése hallatszott.

– Átadás indul – mondtam.

– Átveszem – jött a válasz.

A levegőben történő vezérlésátvétel mindig egy halk, de izzasztó pillanat. A drón ilyenkor szó szerint senkié pár másodpercre. A drón megáll – az idő is. Ha egy rádió lefagy, ha egy kontroller nem reagál... nos, akkor az egész tervből csak egy szép, törött Matrice marad, és egy felcsavardott damil a fákon.

De a gép stabil maradt. Átvette. Lassan leszállt. A damil lekattant.

Egy nulla. A második szál jött – biztonsági okból. Újra felszállás, újra átvétel, újra feszült csend.

A második szálnál már fújt a szél. Nem vihar, de épp annyi, hogy a damil elinduljon oldalra lengeni.

És egy 1000 méteres damil, ha táncolni kezd a levegőben, az nem szép látvány. Olyan, mintha egy pók be lenne rúgva, de még mindig csinálná a hálót.

De végigvittük. Lassan, pontosan. A drón nem hintázott. A damil nem szakadt. A rádió nem hallgatott.

A kötelet áthúztuk. A híd jöhetett.

Persze, az ilyesmi csak annak tűnik extrémnek, aki még nem próbálta a kupola belsejében ugyanezt.

Esztergomban például – a Bazilikában – ugyanezzel a módszerrel építettünk légikötélpályát a belső tambur köré.

Ott álltam harminc méter magasán, és a drónnal átküldtem a damilt egy 34 méteres köríven. Két oldalról indítottuk, centipontos lebegéssel. A damilból lett a kötélpálya. A kötélpályára rögzítettük a 3D lézerszkennert.

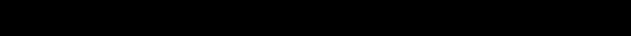
És ott lógott – a tambur közepén – statikusan, mozdulatlanul.

A restaurátorok szerint ilyet még nem láttak. Én csak azt tudtam: végre be tudjuk szkennelni a stukkókat mielőtt bárki hozzájuk nyúlna. Nem létrán. Nem állványról. Hanem tisztán. Digitálisan. A legérzékenyebb részletekkel. Egy olyan helyen, ahol a mennyezethez csak fohással szokás közelíteni.

Ezért nem mondom, hogy a damilhúzás extrém volt. Rutin.

Csak épp olyan rutin, ahol 700 méteren át tartani kell a levegőben egy esélyt – hogy valami elkezdődhessen.

Mert ahol egy kötél indul, ott épülni fog valami. És ahol egy drón halad elcsendesült rádióval, ott néha már nem csak adat repül – hanem az egész jövő első millimétere.



Tapintás alaprajz nélkül

*A kreatív elme
felvirágoztatása*

Vannak építészek, akik úgy érznek egy helyszínrre, mint mások egy régi nyaralóba. Nem kérdeznek, nem mérnek, nem kommentálnak – csak végig simítanak egy vakolt falat, megkopogtatják a korlátot, lehajolnak, hogy megérintsék a padlót. És amikor végre megszólalnak, valami olyasmit mondanak: „Ez a mész jól lélegzik.” Nem ítélet. Inkább diagnózis. Megérzésből.

Az anyaghoz való viszony náluk nem technológiai kérdés. Nem egyszerűen mi ez az anyag, hanem milyen érzés. Ez a különbség egy jó terv és egy jó érzés között. A tapintás az első eszközük. Mielőtt papírhoz vagy egerhez nyúlnának, előbb anyaghoz nyúlnak.

Aki egyszer látott építészt egy bontott téglá fölé hajolni, az tudja: ez a szakma nemcsak szemmel, hanem kézzel is gondolkodik.

***Az én modellem nem csak pontos.
Az én modellem érzelmi
kompromisszum.
Mert ha már nem lehet
megsimogatni,
legalább úgy nézzen ki,
mint amit érdemes lenne.***



Ez nem tananyag. Nem oktatják a szaktanszéken. Nem is szerepel a tenderkiírásban. De ott van minden gesztusban. Ott van a tervezőasztalnál, amikor a bal kéz alatt textúraminta, a jobb kézben pedig ceruza vagy kurzor. Ott van az anyagminták fölé hajló testtartásban. Ott van abban, hogy egy falburkolat mintája nem akkor kezd élni, amikor kiren-derelik, hanem amikor valaki végigsimít rajta.

Ez a tervezés egyik legcsendesebb, mégis legerősebb pillére: az érzékelés. És ez az, amit a BIM – bármilyen fejlett is – nem tud igazán megadni.

Hiába minden 3D, lehet akár LOD40000, látványterv és színhű árnyékolás – az érintés hiányzik. A modellek steril szépsége nem pótolja a tapasztalat rétegzettségét. Ezért próbálom máshogy visszacsempészni a valódi érzékelést. A látványtervek sterilek nélkülem.

A drón képei, a lézerszkennerek textúraadatai, a fotogrammetriai anyag-érzet – ezek azok, amikkel kicsit visszahozom a tapintás emlékét a képernyőre. Nem teljesen, de legalább annyira, hogy az építész ne forduljon el undorral a monitortól.

Az én modellem nem csak pontos. Az én modellem érzelmi kompromisszum. Mert ha már nem lehet megsimogatni, legalább úgy nézzen ki, mint amit érdemes lenne.

És miközben én az adatokat szkennelem, letisztítom, rendezem – a tervezőnek több ideje marad arra, amit csak ő tud: megérezni az anyagot. Nem túlélésből, hanem minőségből.

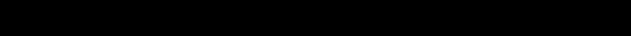
Nem csak időt adok. Minőségi időt. Alkotásra. Anyaghoz. Tapintáshoz. És végül: jobb építészethez.

Egyszer egy felmérés után a megrendelő építész elkérte a szkennelt állományt, aztán egy hétig nem jelentkezett. Azt hittem, elpárolgott. Aztán csörög a telefon.

„Hallod, nem tudtam letenni. Rázoomoltam a boltívre, és olyan volt, mintha ott lennék. Láttam a repedéseket, a mészszemcséket. A kezem akart végigmenni rajta.”

A hangjában nem volt semmi pátosz. Inkább egyfajta zavart öröm. Mintha egy régi kedvenc anyagot talált volna meg újra – csak most a képernyőn. Aztán nevetve hozzátette: „De azért kimentem. Meg is fogtam. Csak hogy biztos legyek benne, hogy mégis igazi.”

És tudod mit? Ennek örültem. Mert nem az a dolgom, hogy elvegyem a tapintást. Hanem az, hogy időt adjak rá. Az én munkám a flow-élményt építi, és amikor ez sikerül, akkor elértem a célomat.



Nem lapátolt. Inkább rangot vett

Az adatgyűjtés presztízse

A mikor a segéd munkás „főnök” lesz „Pesten” – legalább a telefonban. Minden építkezésnek megvannak a maga szerepjátékosai.

Tipikus városi munkaterület.

Kevés hely, nagy zaj, sok szereplő, és mindenki épp a „legfontosabbat” csinálja.

Mi szkenneltünk.

Fókusz, pontosság, szög, sávszélesség, adat.

Mellettünk egy segéd munkás.

Támasztja a lapátot.

Nem túl sietős testtartással.

Telefon a fülön, arccal a szél felé, hogy hallja, mit mond a másik.

Mi közben forgatjuk a gépet, pozíció, lézersugár, másodpercenként ezrek ugranak be a pontfelhőbe.

A srác félhangosan bele a telefonba: „Hogy mi a munkám? Főnök vagyok Pesten!”

Egy pillanatra csend lett a járdaszegélynél.

A gép pittyent. A kolléga rám nézett.

A srác folytatta: „Én mutattam meg a falon átlátó ketyerés embernek is, hol a fal!”

A falon átlátó ketyerés ember, amúgy én volnék.

És nem is rosszindulatból mondta.

Tényleg büszke volt rá.

Mert hát ott volt, és valaki kérdezett tőle valamit.



A többi meg már menedzsment kérdés.

Nem zavarta, hogy a szkennер 4 mm-es pontossággal rögzítette a fal-síkot.

Nem zavarta, hogy a fal egyébként nem is ott volt, ahol mutatta.

Ő ott állt és abban a pillanatban vezetett.

Ez nem szakma volt.

Ez karakter.

És van valami őszintén szerethető abban, amikor valaki ekkora önbizalommal tekint arra, hogy valami történik mellette.

Ő nem nézi, hogy mi zajlik pontosan.

Ő vezényel – már a jelenlétével is.

Aztán visszaállt a lapáttámasztás pozíciójába, és mondott még valamit, de akkor már túl nevettük a hangját ahhoz, hogy megjegyezzük.

Mi befejeztük a szkennelést.

Lett adat.

Pontos.

Kezelhető.

Használható.

De megtanultam, a lapát jól támasztja a rangot!

Megbújt. Megfújta. Megúsztá

Ez véletlen volt

Vannak pillanatok az építőiparban, amelyek nem szerepelnek sem a projekt ütemtervében, sem a BIM-modellben, de még a munkavédelmi kézikönyvben sem.

Ott álltunk egy földalatti járatban.

Nem alagút, nem pince – járat.

Az a típus, amit már senki nem épít, de mindenki használ.

Ahol már rég nincs fény, de valamiért mindig van bent élet.

És ahol a GPS sem tudja, hogy ott vagy, tehát biztosan történik majd valami érdekes.

Aznap munkavédelmi ellenőrzés volt.

A hivatalos, komoly, „hozzuk a szondát is” típusú.

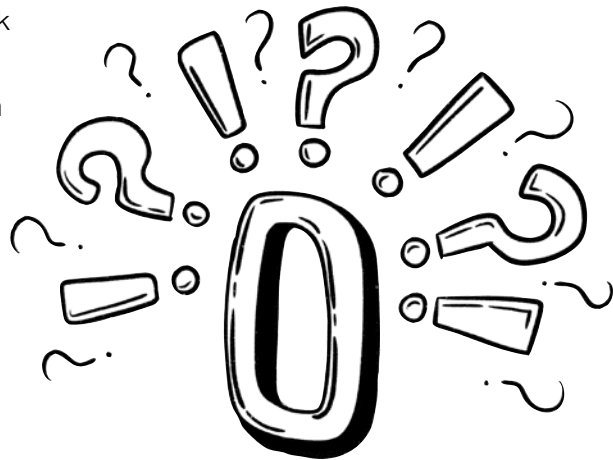
Az ellenőrök jöttek, hárman, sisakban, sötétkék dzsekiben, határozottan.

A helyszín nem egyszerű: félhomály, párás levegő, hangos visszhang és az a fajta csend, amit csak az hall meg, aki tudja, hogy valaki épp nem akar látszani.

Egyszer csak kiderült, hogy az egyik munkás eltűnt.

Nem szólt, nem ment el – csak nem volt ott.

Aki ismeri a szakmát, az tudja: ez a pillanat pontosan olyan, mint amikor a színpadon valaki nem jön be, pedig ő következik.



Az egész csapat feszültebben kezdett pakolni, csendesebbek lettek, mindenki hirtelen elkezdett nagyon koncentrálni a saját szerszámára.

Az ellenőr viszont nem csak határozott volt – kíváncsi is.

Elkezdett nézelődni.

És a falban talált egy kis fülkét. Nem tervezett, nem dokumentált.

Olyan, amit az idő vájt ki, vagy valaki régen.

Belenézett.

Ott volt a munkás.

Egymagában.

Lehajtott fejfel.

Mint egy gyónófülkében, csak épp a pap nem érkezett be hozzá.

Az ellenőr nem szólt.

Csak bebújt mellé.

És a szondát kinyújtotta.

A melós fújt.

Mélyről, őszintén, beletörődve, mint aki már tudja, hogy ez nem az ő napja.

A szonda pittyent.

Az ellenőr ránézett, majd elmosolyodott.

„Remek, ez nulla.”

A munkás felkapta a fejét.

„...Nulla?”

1765 óta fentmaradt

*Ne félj, nincs mögötted senki...
senki?*

Egy kastély padlásán szellem jár. Mi mégis felmentünk, beszkenne-

tük, és betettünk egy 3D-s szellemet. Mert miért ne?

Aszódon egy régi kastély felmérését vállaltuk.

Nagy, omladozó, szép ívek, rossz állapot.

A helyszín kulcsait egy őr adta át.

Magas, izmos, kopasz.

Az a fajta, aki ha szótlanul rád néz, elfelejtet, mit akartál kérdezni.

Mondom neki: „Padlás is van, ugye?”

Azt mondja: „Van. De oda én már nem megyek fel.”

Kérdezem: „Miért?”

Azt mondja: „Nem biztonságos.”

„Szerkezetileg?”

„Nem. Ott kísért a vak lány szelleme. 1700 óta.”

...2025.

Drónokkal, lézerszkennerekkel dolgozunk, milliméter pontosságú ortofotókat készítünk – és egy „nindzsa” alakú őr, lúdtalppal nem hajlandó felmenni a padlásra, mert ott kísért a vak lány.

Mondtam a kollégának: „Akkor megyünk.”

Lézerszkennelés, körbejárás, álláspontváltás.



A padlás poros, hangos, visszhangos, de semmi különös.

...Legalábbis láthatóan.

Később, a feldolgozásnál mondta a kolléga: „Szerintem illik betenni egy szellemet.”

Mondtam: „Minek?”

„Ha már 300 éve ott van, most végre bekerülhet a modellbe is.”

Aki nem hiszi, járjon utána.

Repült. Rögzített. Körbejártuk

Covid, drón, tavasz

Balaton körbedrónozása 2020-ban, egy mozgó autóból vezérelve.
Karantén, tájékozódás, lebilincselő logisztika.

2020, Covid.

Zárva minden, kihalt utcák, fura csend.

Maszk, gumikesztyű, fertőtlenítő.

És mi?

Építészeti felmérésre készültünk – a teljes Balaton partvonalát kellett dokumentálni a hatóságnak.

Nem fotót.

Felmérést.

Drónnal.



Nem egy drón.

Nem egy helyszín.

Hanem teljes kör, napi bontásban, szabályosan, engedélyezve, előkészítve.

Ketten mentünk.

Egyikünk vezetett, másik operált.

Kocsiból, útközben, megállva, felszállva, adatot rögzítve.

Olyan volt, mint egy precíz, mozgó hadművelet – csak a fegyver helyett kameránk volt, és a célpont egy nádas, egy stég, egy nyaraló, egy kikötő.

Nem tudom pontosan, hány felszállás volt.

Sok.

Azt viszont tudom, hogy egyetlen adat sem veszett el.

Nem volt tévesztés.

Nem volt félrerögzítés.

Volt terv.

Volt ütemezés.

Volt fókusz.

És volt az a típusú élmény, amit csak azok értenek, akik egyszer már szerveztek végig egy kétnapos, mozgás közben pontos adatgyűjtést úgy, hogy a világot épp lezárták, mert attól, hogy minden csendes volt – a határidő nem mozdult.

A dokumentáció kellett, és csak egyszer lehetett megcsinálni.

Aki azt hiszi, a drónozás játék, még sosem próbált közlekedési térben, időre, hatósági célra, jogilag tisztán repülni úgy, hogy közben menni kell tovább.

Nem volt második esély.

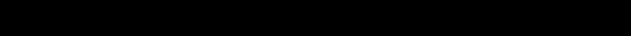
Nem volt „majd visszamegyünk”.

Két ember, egy autó, egy drón, egy térkép és az, amit most így visszatekintve csak így lehet leírni: organizációs teljesítmény.

Körbedrónoztuk a Balatont, de nem turistaként, hanem úgy, ahogy kevesen szokták: pontosan, előre megtervezve, visszakövethetően.

És amikor az adat átadásra került, nem kérdezett senki semmit, mert amikor valami működik, akkor nem kell róla magyarázkodni.

Olyan ez, mint a kapus dolga, ha nincs gól, nem is tudod, ki a kapus, de ha van...



Fent épült volna. Lent omlott

*Ez nagy szám lett volna,
főként a végszámla*

Építkezés, klasszikus városi környezet.
Kevés hely, sok kockázat, még több kérdés.

Építésvezető gondolkodik, hova tegye a darut.

Nagy daru. Húsz tonna.

Nem arrébb gurulós, hanem egy ponton állós.

Olyan gép, amit nem pakolsz át délutánra, ha kiderül, hogy nem ott kellene lennie.

Szóval: döntení kell, de nem akárhogy.

Aztán jön az a mondat, amit szeretünk: „Figyeljétek srácok, egy kisebb összegért cserébe... ránéznék arra a közeli pincerendszerre? Csak a biztonság kedvéért.”

Ez az a pillanat, amikor tudod, hogy okos emberrel beszélsz.

Kimentünk.

Megnéztük.

Leszkenneltük.

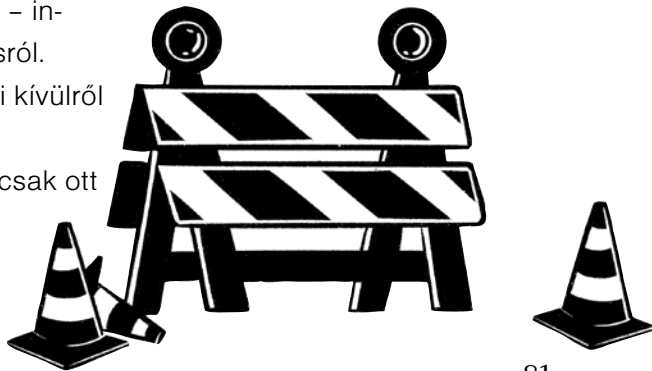
Ráillesztettük a térképre.

És hát... kiderült, hogy a pince nem épp stabil szerkezet.

Nemhogy nem zárt egység – inkább afféle emlék a teherbírásról.

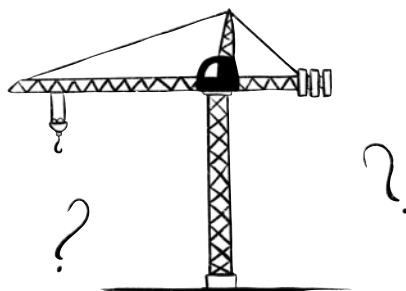
Kidőlt-bedőlt szerkezet, ami kívülről semmit nem mutatott.

Nem süllyedt, nem repedt, csak ott volt.



Alattomosan, csendben, figyelve, mikor kap egy újabb húsz tonnás vendéget a nyakába.

Az építésvezető bólintott. „Na, jó, akkor azt hiszem, nem oda kerül a daru.”



Ennyi.

Nem volt veszekedés.

Nem volt pánik.

Nem volt „de hát eddig is ott állt valami” típusú önáltatás.

Ez egy okos ember volt, aki kérdezett, mielőtt állított.

És ez különbséget jelentett.

Húsz tonnás különbséget.

Amit mi csináltunk, az nem volt hősies.

Nem volt látványos.

Csak egyszerűen azt mutatta meg: amit nem látsz, attól még ott van. És ha meg akarod őrizni az építkezést, a gépet, az embereidet – akkor nem bízol a szerencséiben.

Megnézeted.

És ez a különbség aközött, hogy valami működik, vagy működni fog – legalább addig, amíg valaki nem nyomja meg rajta a daru gombját.

Nem volt magas. Csak nem fizetett

*Pénzügyi aspektusok
kis elcsúszásokról*

Tipikus balatoni szituáció.

Nyaraló, építkezés, szomszédság.

Az egyik épít, a másik néz – aztán feljelent.

A vád: „Túl magas!”

Az indok: „Rálátok.”

Az érv: „Nem így volt megbeszélve.”

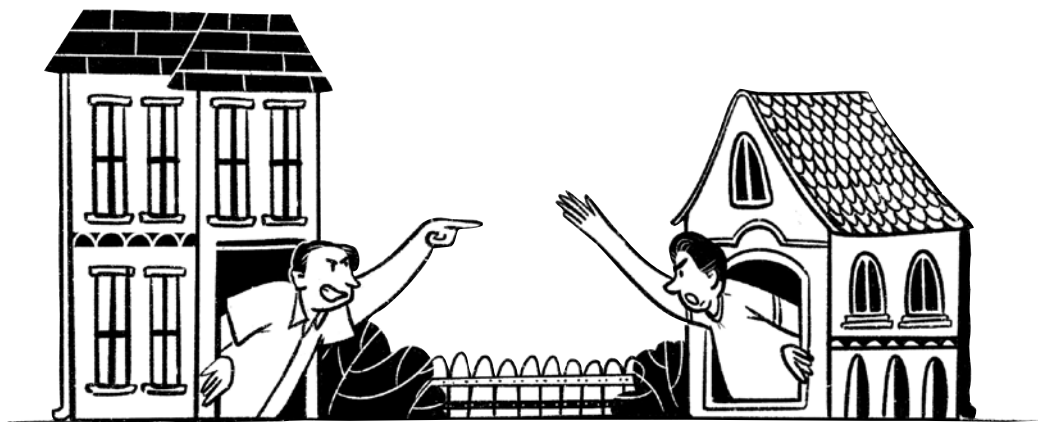
A bizonyíték: „Hát nézze meg, hát látja!”

És ilyenkor jövünk mi, mert a bíróság, az önkormányzat, az építéshatóság az adatot szereti.

Nem a benyomást.

Nem a „nekem úgy tűnik”-et.

Hanem a valóságot.



Kimentünk.

Felmértük.

Lézerszkenner, drón, modell, számítás – és jött a kellemetlen fordulat: az épület nem túl magas.

Sőt, minden szabályosan van.

Csak a terep lejt. És az, ami az egyik telekhatáron „egy szint”, a másikon kettőnek látszik.

Aki megbízott minket, nem örült, mert ő azt hitte, a felmérés majd igazolja, neki van igaza.

És amikor kiderült, hogy nincs... hát, akkor már szerintem nem is kellett volna ennyit mérni.

Azt mondta: „De hát ez nem segít nekem!”

Azt mondtam: „Nem is az a dolga. Hanem az, hogy megmutassa, mi van.”

Ez nem PR-anyag.

Ez adat, és az akkor is igaz, ha nem tetszik.

Aztán jött a következő klasszikus mondat: „Na de hát ez a szomszéd, ez direkt úgy csinálta, hogy pont ne látszódjon szabálytalannak!”

Mondtam: „Lehet. De pont nem látszódni szabálytalannak, az még mindig szabályos.”

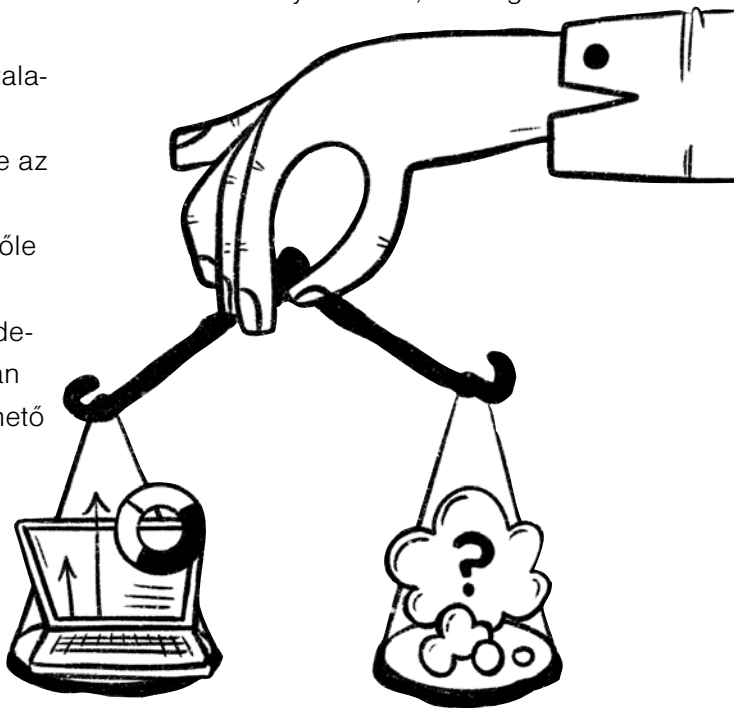
Ezt hívják úgy, hogy adatalapú konfliktuskezelés.

Van, hogy jól jön ki belőle az ügyfél.

Van, hogy nem jön ki belőle boldogan, csak pontosan.

És mi ebben vagyunk érdekeltek: hogy ne érzés alapján döntsön senki, hanem mérhető tények alapján.

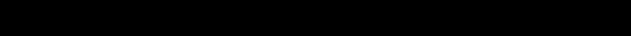
Az árnyoldal?



Hogy néha az igazság nem esik jól, és ilyenkor múlik a fizetési hajlandóság, pedig mi nem véleményt készítettünk.

Hanem felmérést, amit utána a hatóság is megnéz.

És az már nem azt fogja kérdezni, hogy ki mit érzett. Hanem azt, hogy: mennyi az annyi.



Milánó

Pasta, bor, divat, stílus

Azt hiszem a stílus nem csak az öltözködésben van jelen, hanem a munkamódszereikben is.

Amikor egy tervező velem dolgozik, az első, amit észrevesz: nem csak az adott munkára kap megoldást – hanem hozzáférést kap egy újfajta működéshez is.

Olyan munkamódszerhez, ahol az, hogy „messze van” vagy „nincs még kész az épület”, nem akadály – csak egy körülmény, amit kezelni lehet.

Így indult például az egyik milánói együttműködésem is.

Egy olasz belsőépítész stúdió Budapestre dolgozott, egy prémium projektet vittek.

Modern, összetett tér, sok egyedi megoldással.

Megkérdezték: „Tudunk jönni és felmérni?”

Persze, hogy tudnak.

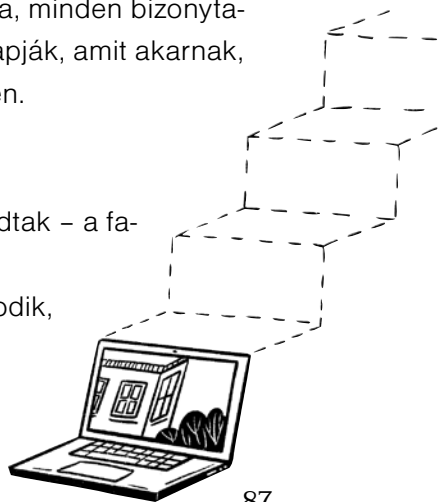
De ahogy számolgattak – repülőjegy, szállás, mérőeszközök, emberi kapacitás, helyismeret – rájöttek, hogy minden drága, minden bizonytalan, és még ha el is jönnek, nem biztos, hogy megkapják, amit akarnak, mert az épület még nem állt megfelelő készülségben.

Voltak falak, de nem volt mennyezet.

Voltak nyílások, de nem voltak szerelvények.

Egy másik ponton már csak a szerelvények maradtak – a falak bontva voltak.

Ahogy szoktuk mondani: „az épület épp gondolkodik, mivé váljon.”



Innen jött a kérdés: „Tudod úgy dokumentálni, ahogy mi tervezünk benne?”

Igen.

Pontfelhő, modell, célzott felbontás.

Amit kértek, azt kapták: egy olyan digitális sablont, amiben ők már tudnak gondolkodni.

Nem csak méretben.

Térben. Ritmusban. Anyaghasználatban.

Aztán teltek a hetek.

Egyszer csak újra hívtak: „Most Milánóban van egy projekt. Nem jössz?”

Ez az, amit sokan nem vesznek észre az elején.

Hogy a közös munka nem egy térképen zajlik.

Hanem egy bizalmi sávban.

Ha működik Budapesten, működik Bolognában is.

Ha működik egy ipari csarnoknál, működik egy barokk épületnél is.

A rendszer alkalmazkodik. A logika marad.

Ma már vannak partnereim, akik úgy dolgoznak, hogy nem is a saját országukban van a megbízás – de nem kell új alvállalkozót keresniük, mert tudják, hogy el tudok menni.

Terepi technológia van.

Digitális rendszer van.

Időpont-egyeztetés van.

Amit ők nem tudnak megcsinálni, azt én igen.

Amit én csinálok, azt ők használni tudják.



Ez nem hálózat.

Ez módszer.

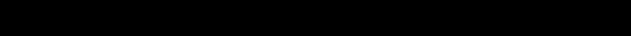
És aki ebbe belép, az nem csak adatot kap – hanem egy olyan munkamódot, ahol egyre kevesebb a felesleges mozdulat.

Nem kell utazni, ha nem muszáj.

Nem kell skiccelni, ha ott van a digitális állapot.

Nem kell találgatni, ha a pontfelhő már válaszol.

És ami a legfontosabb: nem kell kompromisszumot kötni az ötlet és a valóság között, mert az egyik már ott van a másikban.



Nem nyúltunk hozzá. Mégis megvan

Digitális dokumentáció rombolás nélkül

Az Aranybulla 800 plusz éves.
Papíron nem, de a valódi aranypecsét ott fekszik egy klimatizált teremben, ahová belépni csak szűrőn keresztül lehet.

Túlélte a tatárt, a törököt, a világháborút.

Nekünk az volt a feladatunk, hogy megőrizzük – anélkül, hogy hozzá-nyúlnánk, mert aki hozzáér, kárt tehet benne.

Aki túl közel megy, párásít.

Az arany is érzékeny

Aki megpróbál emlékezni, az már három perc múlva nem tudja, mi volt az alsó sarokban.

A szkennelésnél egy dolgot tudtunk biztosan: ha jól csináljuk, akkor úgy lesz meg, mintha kézben tartanád.

Ha rosszul, akkor úgy néz majd ki, mint egy arany gubacs.

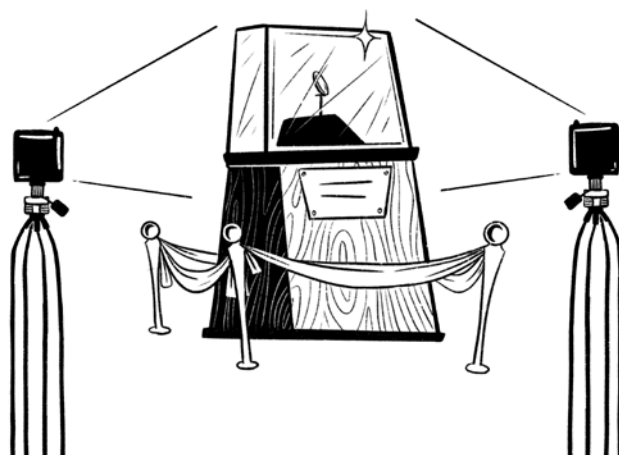
Lézeres letapogatás, Fotogrammetria, textúra-illesztés, mikroszkener – nem egyszerű és nem gyors.

A terem hőmérséklete fix.

A tárgy nem mozdítható.

A világítás nem módosítható.

Mi meg ott guggoltunk, mint akik valami szent relikviát készülnek feltámasztani.



És tényleg – meg se mozdítottuk.

Mégis megvan.

Digitálisan, teljesen.

Olyan részletességgel, amit szabad szemmel nem is látsz.

És ami a legfurcsább: most már többen látták így, mint amennyien valaha látták eredetiben.

Minden ilyet szeretünk kinyomtatni 3D-ben.

Nem mintha lenne értelme.

De szép.

Ott ül a polcon egy 800 éves digitális dokumentum, mint egy vitrinbe zárt emlék – amihez nem nyúltunk hozzá.

Mégis megvan.

Kicsinek tűnt. Drága lett

Átépítési dokumentációk félvállról vétele

A projekt úgy indult, ahogy ezek általában: csendben.
Volt egy bevásárlóközpont.

Tisztes, forgalmas, évek óta működő.

Hajnalban és korán reggel lehetett mérni.

Bérlőkkel, üzletsorokkal, marketinganyaggal,
térképpel, alaprajzzal — minden, ahogy kell.

És volt egy kérdés: „Biztos, hogy minden négy-
zetméter ott van, ahol lennie kell?”

A kérdést nem a bérlők tették fel.

Ők elégedettek voltak.

Fizettek, fűtöttek, raktároztak, terjeszkedtek,
hozták a saját klímájukat is, ha kellett.

A kérdést a tulajdonos tette fel.

Valami nem stimmelt.

Nem sok.

Nem feltűnően.

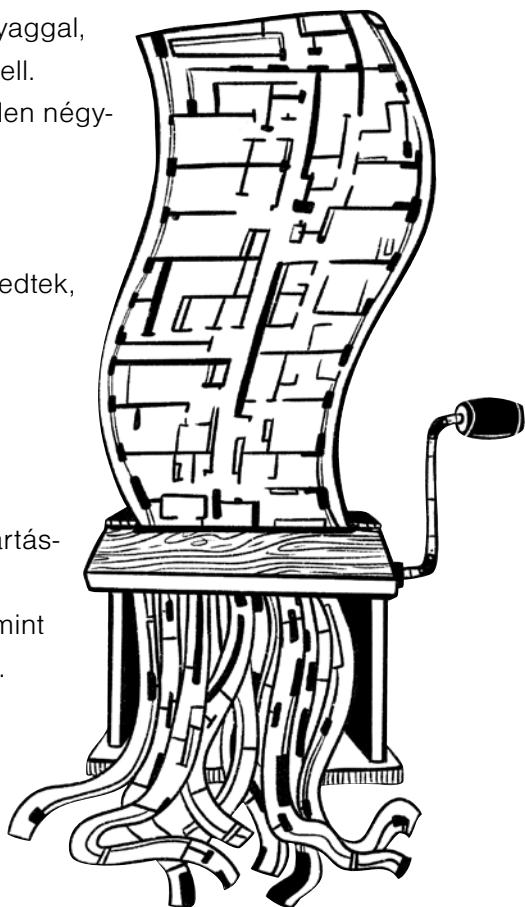
Csak épp a rezsiosztásnál, a karbantartás-
nál, a közös költségnél...

Valami mindig kicsit odébb csúszott, mint
amikor egy ajtó nem kattog be rendesen.

Megkértek minket, hogy nézzünk rá.

Semmi különös, mondtuk.

Pontfelhő, modell, mért adatok.

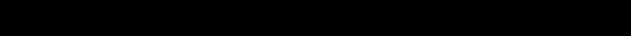


Nem fog fájni.
Nem mi döntjük el, mi miért van, csak megmutatjuk, mi van.
A felmérés két hétig tartott.
Nem drónnal – ott nem lehetett.
Bent, éjszaka, lézerszkennelrel, csapattal, minden zugot bejárva.
Volt raktár, ahol harminc év alatt egy fénysugár sem járt.
Volt mosdó, ami két bérlemény között „senki földjeként” működött.
Volt galéria, amit senki nem vallott be, csak használt.
A modell elkészült.
Ráültették a meglévő térképekre.
És akkor jött a csend.
A bérlemények nem ott voltak, ahol a térkép szerint lenniük kellett.
Voltak, akik nagyobb területet használtak.
Mások kisebbet.
Volt, akinek a fal nem ott volt, ahol ő gondolta – csak az asztala.
És volt, akinek a belógó légtechnikai rendszer mások bérleményébe hűtött be.
Mindezt régóta.
A tulajdonos újraszámolt.
A bérlők meglepődtek.
Valaki örült.
Valaki nem.
Valaki ügyvédet hívott.
Valaki csendben kifizette.
Mi ott álltunk a végén, és néztük, ahogy mindenki a saját szemével látja azt, amit eddig csak hittek.
A felmérés nagy port kavart.
Nem a számok, hanem a szembesülés miatt.
De végül – és ez fontos – mindenki jobban járt, mert ami eddig homályos volt, az világos lett.
Ami vitatható volt, az mérhető lett.
És amit addig „érzés alapján” számoltak, az adat alapján alakult.

És ez a különbség.

Nem a négyzetméter ára, hanem hogy tudod-e, mennyi van.

Azóta is, ha valaki azt mondja: „Kicsi ez a bolt, nem lehet rajta keresni.”, azt válaszolom: „Nem biztos, hogy kicsi. Lehet, csak rosszul van lerajzolva.”



Nyugdíj vs. Laci bácsi

Szakmai tudás átörökítése

A mikor először hallottam, hogy a BIM segíthet a karbantartásban, üzemeltetésben, csak legyintettem.

Nem azért, mert nem hittem benne, hanem mert úgy voltam vele, „ez már tényleg a jövő, majd, ha repül az iroda is, akkor megnézzük.”

Aztán jött egy irodaház, ami nem repült sehova, viszont épp azért akadozott a működése, mert nem néztek rá.

Mármint nem papíron.

Valóban.

A gondok nem voltak hatalmasok, csak épp akadt belőlük sok kicsi.

Folyton leállt a légkezelő, elmaradt a vízlágyító regenerálás, a nyomáscsökkentő szelep túl későn kapott figyelmet, és amikor kérdeztem, „na, hol van a karbantartási terv?“, akkor előkerült egy kockás spirálfüzet.

Félbehajtva, zsíros borítóval, és több kávéfolttal, amit elsőre azt hittem, valaki direkt rajzolt, de aztán Laci bácsi elmagyarázta, az az 1996-os atlantai olimpia öt karikája.

Ő volt a ház lelke.

Mindent tudott.

Melyik szivattyú hány pofon után indul be.



Honnan jön be a huzat a teakonyhába.

És miért kell az egyik szelephez derékszögben lehajolni, különben nem férsz el a sörös hűtőtől, amit „ideiglenesen” tároltak ott 2014 óta.

Minden működött – amíg Laci bácsi ott volt.

De ő már nagyon ment volna.

Már a nyugdíját is rég folyósították, de a főnök nem engedte. „Ha te elmész, itt megáll minden.”

És ebben volt is igazság.

Aztán amikor bejöttek az első hibák, és mindenki Laci bácsit hívta (aki már csak délután jött be, és csak a saját csészéjéből ivott), akkor egy ügyes műszaki vezető felvetette: „Mi lenne, ha ezt beletöltenénk a BIM-be?”

Nem kellett sokat győzködni.



Én is ott voltam.

Elkezdtek felmérni, hol mi van.

A spirálfüzetből modell lett.

A kávéfoltokból szervízciklus.

A Laci-féle rajzokból 3D-s bejárható térképek.

Beállítottuk a légkezelő szűrőcseréjét, a liftakna tisztítási időpontját, a hőcserélők ciklusát, és – talán legfontosabbként – azt is, hogy ha valaki új emberként lép be az épületgépészet ajtaján, ne nézzon úgy, mint aki véletlenül az úrkompba került.

Egy év telt el.

A hibák száma a felére csökkent.

A szervizelés kiszámítható lett.

A beszállítók időben jöttek.

És amikor valaki megkérdezte, hogy „mennyi volt az éves megtakarítás?”, akkor jött a válasz: két és fél millió forint.

Nem varázslat.

Csak nem kellett új alkatrészt venni, nem volt vészhelyzeti kiszállás, és senki nem vette észre, de minden működött.

És akkor Laci bácsi végre elment nyugdíjba.

Nem haraggal, nem sürgetve.

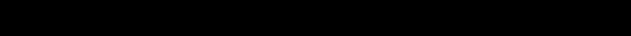
Mosolyogva.

Átadott egy új spirálfüzetet – „hátha” felkiáltással –, de mi már tudtuk, hogy a BIM-modellben benne van minden, csak most már nem kézzel írt karikák őrzik az információt, hanem időzített karbantartási ciklusok.

És azóta, ha valaki azt mondja: „A karbantartás drága.”

Azt válaszolom: „Igen. De a káosz mindig drágább.”

És Laci bácsiból csak egy van.





Fát mért. Üzletet aratott

*Piaci előny az adatalapú
működésből*

Zöldfelület 3D-ben. Minden lombkorona számít. Azóta is ebből csinálnak üzletet – és környezetet.

A megbízás akkor még szokatlan volt.

Zöldfelület-felmérés, teljes faállomány.

Nem íróasztal mögötti térképnézegetés, hanem lombkorona-alapú, sűrű pontfelhős 3D-modellezés.

Azt mondták, számoljuk ki, mekkora árnyékot ad egy telek zöldje.

Megkérdeztem: „Minek?”

A válasz: „ESG.”

„Ezt eszik?”, kérdeztem.

Kiderült, nem. Ez egy rövidítés.

Környezeti, társadalmi és irányítási felelősségvállalás.

Mérni kell, hogy mit tesz egy vállalkozás a világgal.

És ha már valamit tesz, akkor jó lenne, ha tudná, mennyit.

A projekt elindult.

Felmértük a fákat.



***Nem azért, mert szeret fákat nézni, hanem mert ez az adat pénzzé vált.
A magas zöldérték miatt ESG-pontokat kapott, ami hitelezésnél előnyt jelentett, ingatlanportfólió értékelésben pluszt hozott, és ami a legfurcsább: azóta ebből csinál üzletet.***

Nem „darabra”, nem „rügyre”.

Pontfelhőre.

Ágak, törzsek, lombkorona kiterjedés – amit a nap nem ér, az zöld-érték.

A program számolt.

Az eredmény jött: a telek zöldkvótája kiemelkedően jó.

A tulajdonos pedig elmosolyodott.

Nem azért, mert szeret fákat nézni, hanem mert ez az adat pénzzé vált.

A magas zöldérték miatt ESG-pontokat kapott, ami hitelezésnél előnyt jelentett, ingatlanportfólió értékelésben pluszt hozott, és ami a legfurcsább: azóta ebből csinál üzletet.

Megkérdezik tőle: „Ez egy zöld fejlesztés?”

És ő azt mondja: „Igen, tessék, itt a pontfelhő.”

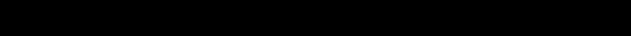
Én meg állok mellette, nézem a lombkoronákat, és kicsit pironkodva eszembe jut, amikor a projekt elején azt kérdeztem, „Ez most tényleg fontos?”

Igen.

Fontos.

És nem csak a madarak miatt.

A pénz is szereti az árnyékot.
És ha a fa ott van, a kvóta is ott van.
Amit nem mérsz, azt nem értékelik.
De amit igen – az ESG-be beíródik.



Pirosra égtem

Kudarc, rossz előkészítés tanulása

A legtöbbször nem azért keresnek meg, mert unatkoznak, hanem mert valami épp kicsúszik a kezük közül, és jobb lenne, ha visszacsúszna.

Van, aki azt mondja: nincs ideje már gondolkodni sem, mert annyi minden történik a háttérben. És ilyenkor nem arra gondol, hogy sok a feladat, hanem arra, az igazán fontos munkához nem fér hozzá – mert elviszi az energiáját a többi.

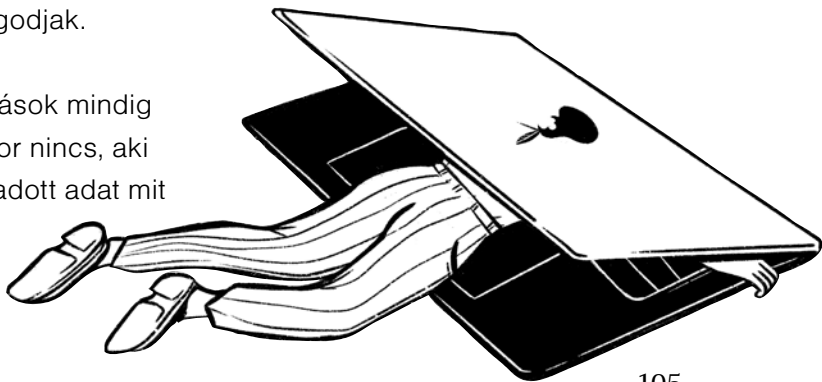
Volt olyan tervező, aki három külön időpontban hívott vissza, mert először az irodai vízcsap durrant el, aztán a gyakornok ment haza sírva, majd a megrendelő kért „egy utolsó kis módosítást”, amihez természetesen újra kellett modellezni egy emeletet.

A beszélgetés végén csak annyit mondott: „A kreatív időm már nem inspirációval telik, hanem kávéval meg kármentéssel.”

Tudom, milyen ez.

Én is próbáltam egyszer „csak úgy” ülni egy délelőtti adatfeldolgozás nélkül, de a végére már úgy éreztem, hogy ki kéne mennem szkennelni, csak hogy megnyugodjak.

A minőségi elvárások mindig magasak, de sokszor nincs, aki elmondja, hogy az adott adat mit jelent.



Egyszer egy tervező három napig dolgozott egy modell alapján, amit én utólag szkenneltem le – és hát mondjuk úgy, a valóság és a modell közti távolságot már postázni lehetett volna.

Mondta is a kolléga: „Hát legalább nem a vakolat után derült ki.”

Sokan a szakmai hitelességüket védik, és ez teljesen érthető.

De ha minden második nap azt kell bizonygatni, hogy a pince tényleg ott van és úgy van, akkor egy idő után az ember elkezd hinni a mestergerendában.

Előfordult, hogy csak annyit tudtam hozzátenni: „Nézd, a pontfelhő nem hazudik. Én már igen, ha kell – de ő nem.”

Felmérési kihívások?

Ne is mondd.

Egyszer egy belvárosi pincét kellett volna dokumentálni.

Lementünk – hát ott a fénynek is engedély kellett volna a bejutáshoz.

A szkennер nyöszörgött, a kolléga bokáig porban, én meg... hát... úgy csináltam, mintha ez lenne a hobbim.

Végül sikerült, persze.

Csak utána fél napig nem találtam a cipőm színét.



Technológiai egyszerűsítés?

Egy megbízó mondta: „Nem akarok semmit, csak lássam, hol a fal.”

Erre elővettem a modellt. Forgattam, mutattam, klikkeltem, mire azt mondta: „Na. Ez már fal. Ezt meg tudom mutatni a főnöknek is.”

Aztán megkérdezte: „Ez most akkor valami új szoftver?”

Mondtam: „Nem. Ez csak a régi valóság... végre látványosan.”

És a BIM?

Az a kedvencem.

Mert az emberek szeretik azt mondani, hogy „BIM-ben kell tervezni”.

Aztán amikor rákérdezel, hogy melyik szakasz, milyen célra, hirtelen csend lesz a szobában.

Olyan csend, amiben a szuszogás is hallatszik.

De ne értsetek félre – én nem vagyok mindentudó.

Csak már sokszor láttam ugyanazt előlről, oldalról meg hátulról is.

És a legtöbbször ugyanoda futunk ki: túl sok mindent várunk el azoktól, akiknek épp alkotni kéne. Miközben lehetne úgy is, hogy valaki más fogja a zajt, az adatot, a zűrzavart, és tiszta modellt csinál belőle.

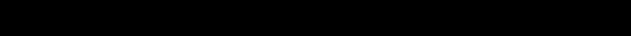
Na, az vagyok én.

Nem művész.

Nem guruló szkennert-szerviz.

Csak valaki, aki már végig ment ezen, és tudja, hol jön az a pillanat, amikor a legjobb kérdés az: „Akkor most szóljunk az Ágónak?”





Ami alap, ami nem

*Mi az, ami tényleg
nem kihagyható*

Ezeket a dolgokat nem én találtam ki. Nem ültem le egy nagy kávé mellé, hogy „na most akkor milyen értékeket képviseljek a piacon”.

Ezek egyszerűen rám égtek.

Az egyik részüket a piac tanította – a másik részét apám.

Apám nem mondta ki, mit miért csinál. Egyszerűen csak mindig szabályosan járt el, még akkor is, ha senki nem kérte. Nem volt hangos, nem volt innovatív, nem keresett figyelmet. De ha leült a rajzasztalhoz, ha megszólalt egy értekezleten, ha belépett egy új helyszínre – valahogy rendet rakott maga körül.

És amikor elkezdtem magam körül embereket építeni, gépeket venni, projekteket vinni, akkor jöttem rá, hogy ami működik, az sosem egyedi ötlet. Hanem következetes működés.

Innen lett ez a hét. Nem azért, mert jól mutat egy listában, hanem mert ha bármelyik hiányzik, szétcsúszik a munka. És nem csak az enyém – a tied is.



1. Innovatív technológia

„Aki ma tanul repülni, holnap már csak süllyed.”

A technológia nem státuszsimbólum, hanem lőszer. Aki későn tölt újra, az meg fog halni.

Volt olyan tárgyalás, ahol megmutattam a három nappal korábban tesztelt mobil-LiDAR feldolgozási pipeline-t. A beruházó visszakérdezett: „Ez már élesben működik?”

Azt feleltem: „Még nem – de mire a közbeszerzésen túljutnak, már elavult lesz.”

Nevettek. Aztán három hónap múlva hívtak.

A technológia versenyelőny volt. Most egyszerűen feltétel.

2. Szabályos végrehajtás

„Engedély nélkül is repülhetsz. Egyszer.”

Volt egyszer egy fővárosi önkormányzati projekt, ahol a szomszédos telek tulajdonosa megkérdezte: „És a drónjogosítvány megvan hozzá?”

Mondtam: nálam nem a drónnak van papírja, hanem az adatnak van háttere.

GDPR, légtérendély, közjegyzői letét – nem véd meg, ha minden rendben van. Akkor véd meg, amikor már semmi sincs rendben.

Szabályosan dolgozni nem azért kell, mert szabálykövető vagy.

Hanem mert máskülönben véged van, ha jól dolgoztál.

3. Támogató magatartás

„Akkor is visszahívlak, ha már megnyerted a pert.”

Egyszer egy alvállalkozó eltűnt leadás után. A modell hibás volt, de a kivitelező már vakarta a fejét. Felhívtak.

„Mi lenne, ha átnéznéd?”

Átnéztem. Korrigáltam. Elküldtem.

A válasz: „Kösz, de ezt nem te rontottad el.”

Mondtam: „Tudom. De most neked kell leadni, nem neki.”

A támogatás nem kedvesség.

Az a különbség, hogy elvérezték vagy átmentek-e az utolsó körön.

4. Személyes felelősség

„Ha már nincs más, magyarázd a szkennert.”

Volt egy vasútprojekt, ahol a vonat menetrend szerint közlekedett – csak nem az én adatfájljaim szerint. A megrendelő kérdezte: „Ez kinek a felelőssége?”

Mondtam: „Ha tőlem kaptad, akkor az enyém. Ha mástól, akkor menj hozzá, és kérdezd meg, milyen .las formátumban hazudott.”

Nálam nincs csapat mögé bújás.

Csak: „Igen, én csináltam. Vagy kijavítom, vagy elbúcsúzunk.”

Még nem kellett elbúcsúzni.

5. Rendezett munka

„A káosz nem agilis, csak olcsón szervezetlen.”

Aki azt mondja, hogy „nálunk minden átlátható”, az vagy hazudik, vagy Excelből él.

Nálam akkor van rend, ha bármikor rá tudsz kérdezni: mikor, ki, mit, miért – és az nem egy e-mail-lánc 18. mellékletében lakik.

Ha egy alvállalkozó adatait külön fájlmappából kell „levadászni”, akkor ő nem dolgozott neked.

Te dolgoztál helyette.

6. Szolgáltató attitűd

„Nem vagyok művész. Nem a saját lakásomba rajzolok.”

Aki adatszolgáltató, az ne legyen megsértődve, ha visszakérdezel.

Volt már olyan eset, ahol a modellhez mellékelt pdf szerint „a geometria iránya orientációs okokból megváltozott”.

Mondtam: én nem meditálni akarok, csak beépíteni az ajtót.

A szolgáltató attitűd nem azt jelenti, hogy kiszolgálalak, hanem azt, hogy a te célod szerint dolgozom, nem a sajátom szerint.

7. Mérhető teljesítmény

„Ha nem tudod kimutatni, akkor miért vetted meg?”

Volt egy projekt, ahol a megrendelő annyit kért: „Tudunk valamit mutatni a döntéshozónak?”

Mutattam. Adatok, összehasonlítás, pontosság, eltérések, trend.

A döntéshozó azt kérdezte: „Ez már az AI?”

Mondtam: „Nem. Ez csak rendes munka. Azt már elfelejtették, hogyan néz ki.”

Aki neked dolgozik, azt csak úgy lehet értékelni, ha mérhető, hogy mit tett hozzá.

Ha nem tudod kimutatni – nem csinált semmit.

Amit jogod van elvárni tőlem, ha már rám bízta a projekted

*Felelősség, elvárások,
szakmai hozzáállás*

Nem vagyok látványtervező.
Nem csinállok szépet.

Csinállok igazit.

A valóság olyan, amilyen – én csak annyit ígérek, hogy pontosan úgy fogod látni, mint én. És ha ez kellemetlen, akkor legalább időben lesz az.

Az Esztergomi Bazilikánál például a felmérés során kiderült, hogy az évszázadok alatt nem csak a víz, de a dokumentáció is kicsit elmozdult.

A tervező a digitális modell alapján kérdezte: „Biztos, hogy ez nem ferde?”

Azt feleltem: nem tudom, mihez képest kérdezi. A gravitációhoz? Ahhoz biztosan. A tervlaphoz? Az nem érdekel.

Nem szkennert adok.

Felelősséget adok.

**Az én munkám akkor végezhető jól,
ha a megrendelő pontosan tudja,
mit várhat el. És azt is,
hogy mit nem:**

**Nem ígérem, hogy gyorsabb lesz
tőlem a világ vagy szebb.**

Csak azt, hogy igazabb.



A Budapest–Belgrád-vasútvonalnál élesben ment a döntéselőkészítés. Nem volt idő második körre, és főleg nem volt helye találgatásnak. Az adatoknak úgy kellett megérkezniük, hogy a megrendelő akkor is biztos döntést hozzon, ha senki nem megy ki terepre.

Ott a monitor, ott a pontfelhő. Elfordíthatod, nagyíthatod, visszanézheted. A döntés tied, de az igazság közös.

A József Főhercegi Palotánál külön engedély kellett minden repüléshez, de nem csak az égbolt miatt – a múzeum, az örökségvédelem, a politika is ott keringett a levegőben.

Egy drónfelvétel itt nem adat, hanem bizonyíték. És amikor valaki azt mondta, hogy „ez így nem néz ki jól”, én azt válaszoltam: a valóság nem PR.

A valóság adatvédelem.

A Lónyai utcai foghíjbeépítésnél más volt a tét. Ott minden centiméter számított.

A telekhatár nem csak jogi kérdés volt, hanem térbeli.

A szomszédos házak árnyéka, az omlásveszély, a járda szélessége – minden egy-egy döntés határán táncolt. Az építész először megpróbálta „érzéssel” értelmezni az alaprajzot. Aztán megkapta a valóságmodellt. Onnantól nem volt kérdés.

Csak munka.

A Citadellánál egy egész város figyelte, hogy hol lesz a lépcső.

A megrendelő meg azt kérdezte: „Biztos, hogy nem hibázunk?”

Mondtam: nem biztos, hogy nem hibázunk. Csak az biztos, én azelőtt fogom észrevenni, mielőtt te a közbeszerzésnél lebuknál vele.

Ez a garancia. Nem, hogy nincs hiba, hanem hogy a hiba időben van. Akkor még lehet javítani.

A Balaton-parti felmérésnél egy strand mentőépületének helyét kellett pontosítani.

A tervező szerint a korábbi években „nagyjából jó” volt, aztán kiderült, hogy 1,8 méterrel benyúlt a természetvédelmi zónába.

Ha akkor nincs jogszerű, közjegyzői letétbe tett mérés, az önkormányzat bukik. Így viszont nem csak nem buktak, de bizonyítani is tudtak.

Az adat nem csak műszaki információ.

Az adat páncél.

Ezért nem vállalom el projektet ad hoc gépparkkal, vagy ha azt érzem, hogy valaki csak „egy szkennert akar”.

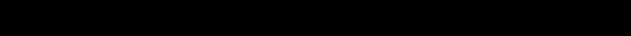
Nem szkennert adok.

Felelősséget adok.

Az én munkám akkor végezhető jól, ha a megrendelő pontosan tudja, mit várhat el. És azt is, hogy mit nem.

Nem ígérem, hogy gyorsabb lesz tőlem a világ vagy szebb. Csak azt, hogy igazabb.

És ha ez elég, akkor minden elég.



Korán hívsz, későn hívsz, jövök

Mindegy mikor

Az építőiparban mindig az a kérdés: mikor szállsz be?
A legelején, amikor még csak szervezés van?

Közepén, amikor már látszanak a kontúrok, de még alakítható a folyamat?

Vagy a végén – amikor már nem kérdés, csak következmény?

Az én munkám nem egy időpillanathoz kötött.

Végigmegy a projekten, és végig lehet rá támaszkodni.

De tudni kell, mire való.

Az organizációs terv nem tipp.

Akkor működik, ha alatta van valami, amit mértek, felrajzoltak, értenek.

Ezért kezdem alaptérképpel és állapotfelméréssel.

Nem Google Maps, nem múlt évi helyszínrajz, hanem a mostani valóság.

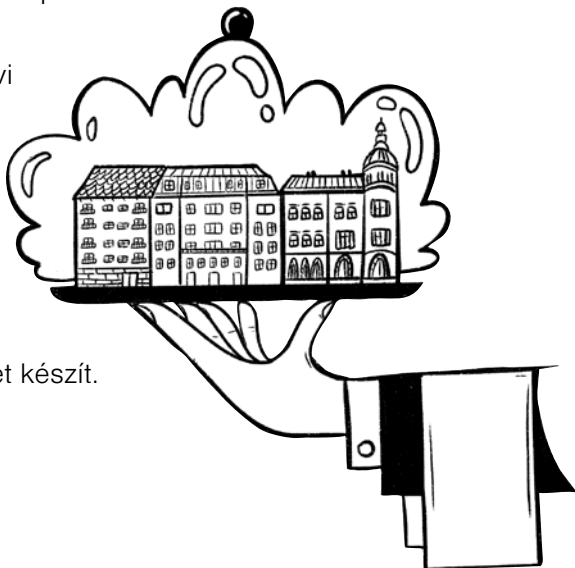
Terepen, adatban, kontúrral.

A kivitelezéshez nem elég egy látványterv.

A szakkivitelező gyártmánytervet készít.

De miből?

Pontosság kell. Milliméterek.



Ezért szkennelek.

Az én csapatom gyártási alapot ad, nem vázlatot.

Az építés nem egyszeri pillanat.

Az előrehaladás követése szkennelssel, drónnal történik.

Föld alatt, föld felett, és ha kell, levegőből.

Kooperáción, bakancsban, adatlapokkal a zsebemben.

Ha változás van, azt követni kell.

Tervváltozat? Módosítás? Utólagos beavatkozás?

Sokan hagyják.

Én nem.

BIM-ben változáskövetés.

Nem trend, hanem biztonság.

A teljesítés nem egy alá-
írás.

Elszámoláshoz adat kell.

Amit építettek, azt látni
kell, nem csak mondani.

Nálam a kivitelezési adat
átvezetésre kerül a mo-
dellbe.

Úgy, hogy abból követ-
keztetni lehessen.

Nem csak vitázni.

Hibák mindig lesznek.

A kérdés, hogy követjük-e
őket.

Nálunk a hiba nem em-
lék, nem fotó – modellre
visszavezetett állapot.

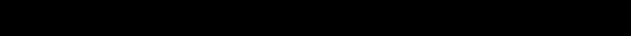


Hétről hétre. Hónapról hónapra.
Nem az a cél, hogy ne legyen hiba.
Hanem az, hogy ne kelljen keresni.

A vége nem egy zárójelentés.
Megvalósulási dokumentációt adunk BIM-ben.
Nem letöltött sablon, hanem a projekt története.
Pontokból. Rétegekből. Bizonyíthatóból.
Aki ezt megkapja, el tud indulni.
Üzemeltetés. Karbantartás.
Nem kell újra kitalálni semmit.
Minden ott van.
Nem mappákban – egyben.
És ha netán vita van, ha szerződés, teljesítés, jogi megfelelés kérdésé-
sessé válik: modell-alapú bizonyíthatóság.
Az én rendszeremben nem kell magyarázkodni.
Csak megmutatni.

Ez az én specialitásom.
Minden, ami a kivitelezéshez, változásokhoz, teljesítéshez és üzemelte-
téshez kapcsolódik.
Nem látványterv.
Nem show.
Adat. Mérés. Modell. Követhetőség.

Aki ebben rendet akar, az tudja, mikor kell szólni.
Nem későn.
Sosem késő!



Megvette. Állt. Leépítette *Átgondolatlan beruházások*

Vannak cégek, akik miután látnak egy jól repülő drónt és egy tetszetős pontfelhőt, már másnapra kérnek eszközlistát a beszerzéstől.

Jó keretük van, gyors döntés, ütőképesnek tűnő projekt.

Meg is veszik: drón, szkennер, nagy teljesítményű gép, szoftverlicenc, még egy-két okos arc is csatlakozik. Mindenük megvan.

Kivéve egy dolgot: a valóságot.

Tárgyalásokon rendszeresen találkozom ezzel a mondattal: „Köszönjük, de már van házon belül szkennерünk.”

Ez az a pont, ahol mindig megállok egy pillanatra.

Mert amit mondanak: már van ilyenünk.

Amit gondolnak: már nincs szükségünk rád.

Amit valójában történik: már elindultunk a lejtőn.

Aki ezen a pályán mozog, az tudja: ami ma új, az holnap frissítést kér, holnapután kompatibilitási problémát okoz, aztán átalakul,



és hirtelen már nem az adat a fontos, hanem a workflow, az integráció, a QA rendszer, a követhetőség, a validálhatóság, és végül a gyakorlatban is működő tudás.

Ez nem gépvásárlás kérdése.

Ez üzemeltetés, tanulás, finomhangolás és alkalmazás.

Ez fájdalmas idő és pénz, amit akkor is bele kell tolni, ha éppen nincsen munkád.

Mert ha van munkád, akkor már késő tanulni.

Nekem van körülbelül 85 darab olyan fejlesztési anyagom, amit csak azért készítettem, hogy piacképes maradjak.

Ezek között van saját algoritmuskísérlet, saját szoftveres feldolgozási pipeline, és pár olyan workflow, amit azóta nagy cégek is átépítettek – csak háromszor annyiért.

A műveleti igazgatóm, akit tényleg nagyra tartok, most már reflexből szemidegrángást kap, ha meglát, mert tudja, mi következik: „Hol tart az intézményes fejlesztésünk? Mit tanultak meg a srácok a múlt hónapban?”

Ez nálunk nem extra, ez a működési minimum.

Ahol nem ez van, ott a géppark állni fog.

És amit nem mozgatnak, az előbb elavul, aztán elromlik. Ez nem biciklizés.

Nagy cégeknél az szokott történni, hogy megvesznek mindent, aztán egy-két projekt van rá, amin kísérleteznek, de nincs idő rutinra, nincs hibázhatósági tér, és főleg nincs elég sürgetés.

A drón áll, a szkennerek pihen, a szoftver lejár, a tudás kopik. És jön a felismerés: három hónapja nem használták ki.

Innentől két út van: vagy nagyon drágán próbálják eladni a szolgáltatást, vagy csendben leépítenek.

Azt gondolom, egy építőipari szereplőnek egyszerűbb, olcsóbb és számonkérhetőbb szakcéget megbízni, ha BIM-ről vagy felmérésről van szó.

És ami még fontosabb: hatékonyabb is!

Mert egy ilyen cég (mint az én Loricatus-om) a nap 24 órájában csak ezt csinálja.

Nem tanulgat, nem próbálgat, hanem alkalmaz.

Úgy, hogy közben tesztel is – és tanul is. Mert muszáj.

Ami viszont szerintem nagyon is érdemes: egy stabil, belső BIM-olvasási, értelmezési, adatkezelési képesség kifejlesztése.

Nem kell repülni, nem kell szkennelni.

Elég, ha érted, amit kapsz.

Ha felismered az adatminőséget, a használhatóságot, a hibát.

Például a Károli Református Egyetemváros projekten a projektvezető nem akart házon belül modellt gyártani, de tökéletesen tudta, mit kérjen, mikor kérdezzen, és hogyan építse be a kapott adatokat az ütemezésbe.

Ezért volt határidő.

Ezért nem volt kár.

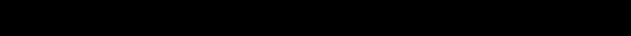
A szkennelés és a BIM nem egy gépsor. Ez szakma.

És ahogy egy új betonkeverőtől sem leszel statikus, egy dróntól sem leszel térinformatikus.

Nálam a Loricatus esetében minden projektet 4-5 féle szakember (többségük elől-hátul doktor phd) dolgoz ki!

A kérdés nem az, hogy van-e eszközöd.

Hanem az, hogy mit kezdel vele egy év múlva. Ha még megvan egyáltalán.



Írt. Írták. Épült. Elcsúszott

E-mail-háború

A csendes háborúk és a vége láthatatlan cc-k világa
Egy projekt mindig akkor kezd el szétesni, amikor a szereplők más-hogy emlékeznek ugyanarra a pillanatra.

Nem a földem repedésénél dől el semmi. Ott már csak látszik, ami korábban elromlott.

A Vöröskereszt Székház felújításánál például úgy indult a sztori, hogy valaki bekapcsolva hagyta a válasz mindenkinek opciót, és utána két hétig mindenki próbálta leírni, hogy ki mit gondolt akkor, amikor nem mondott semmit.

A tervező azt írta: „A meglévő állapot félreérthető volt.”

A kivitelező: „Mi a rendelkezésre álló adatokból dolgoztunk.”

A műszaki ellenőr: „Ez szakmai kérdés, nem jogi.”

Engem csak annyival kerestek meg: „Tudnál egyértelmű helyzetképet adni?”

Mondtam: ífc vagy obj vagy tiff vagy amit szeretnél... csak Sex on the beach-et ne kérj tőlem, nem szeretem a színes pancsokat.



Amit én mutatok, az nem magyarázat. Az a pillanat, amikor már nem kell beszélni.

Az egyik budavári irodaháznál már a bontásnál se stimmelt semmi.

Az egyik dokumentáció szerint vasbeton gerendák futottak, a másik szerint acél. A helyszínen meg téglavolt. Jött a szokásos kérdés: „Na, te mit tettél volna, ha ez nem így van?”

Mondtam: „Nem tudom, mit tettem volna, csak azt tudom, hogy mit tettem.” És megnyitottam a modellt.

Csend lett.

A levelezések egy ponton túl nem informálnak, csak fedeznek.

Mindenki írja a saját túlélési változatát. Kivéve engem.

Én nem írok változatot.

Én kirakok egy térképet.

Azt, hogy mi van ott. Nem azt, amit valaki szerint, nem azt, amit jó lett volna, csak azt, ami ott van.

Ezért szoktak végül mégis engem hívni.

Nem az elején, persze.

Hanem amikor már mindenki elfáradt abban, hogy igaza legyen.

És ha tényleg neked kell vállalnod a felelősséget – nem csak nézni, ahogy elúszik, akkor nem kell több mondat.

Elég egy adat.

Pontosan, objektíven, minden sallang nélkül.

A többi már mondták mások.

Aki építésben dolgozik, tudja, hogy az első feszültség sosem a beton-repedés.

Az első feszültség az első elszúrt cc, az első félreértelmezett mondat, az első



hajnali 4:52-es e-mail (elfelejtett csatolmánnyal), amire senki nem válaszol.

És onnantól már csak rossz döntések sorozata következik.

Ha engem kérdezel, én nem vagyok gyógyszer ezekre.

De ha neked kell vállalnod a felelősséget, akkor azt mondom: én nem fogok beszélni.

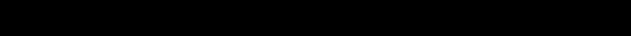
Mutatok.

És amit mutatok, az elvisz a végére.

Feszültség nélkül.

Profin.

És úgy, hogy másnap nem kell magyarázkodnod a saját tükörképednek sem.



Terv szerint halad. Csak nem azzal a tervvel

Verziókezelési problémák tragikomédiája

Az építkezés nem építés. Ügykezelés. Egy építkezés a kívülálló számára egy nagy projekt. Aki benne van, az tudja: valójában száz külön ügyből áll, amelyek között néha csak az tartja a kapcsolatot, hogy ugyanarra a telekre esnek.

A csomópontok kialakítása, a technológiai sorrendek betartása, a munkaterület állapota, az alvállalkozók bejárási jogosultsága, a statikus javaslata, az elektromos szerelő rugalmassága, a hatóság megjegyzése, az engedély frissítése...

Mind ügy.

Mind idő.

Mind kooperációs téma.

***Aki térbeli adatot használ
építéskövetéshez, az nem azért
teszi, mert szereti a szkennert.
Hanem mert már tudja:
ha nincs adatom,
nem kérdezhetek vissza
és ha nem kérdezek vissza,
már nem én irányítok.
A dokumentált valóság
nem plusz a tervhez.***



És ha ezek közül bármelyik nem látható át – az egész projekt zavarossá válik. Nem rossz szándékból, hanem információhiányból.

A Vöröskereszt egykori székházának felújítása is pontosan ilyen volt. A projekt nem az esztétikai döntéseken múlt.

Nem azon, hogy kő vagy téglá.

Hanem azon, hogy mikor melyik szinten mi van kész, hogyan illeszkednek az alvállalkozói munkák, és mikor lehet egyáltalán újabb munkaterületet átadni. Ott nem koncepció volt a kérdés.

Hanem a valóság egyeztethetősége.

Egy ilyen projekten a kooperációk nem megbeszélések, tűzoltások.

Aki lát, az tud kérdezni.

Aki nem lát, az félreért, lemarad vagy hibázik.

Ezért van az, hogy amikor valaki a projekt követését térinformatikai vagy BIM-alapú rendszerrel oldja meg, akkor valójában nem technológiát alkalmaz, hanem tisztánlátást biztosít magának és a csapatának.

Mert a kérdések ugyanazok mindenhol:

- Hol tart most valójában az építkezés?
- Az, amit építenek, valóban az, amit terveztünk?
- Az a földem tényleg a jó pozícióba került?
- Megfelel a technológiai sorrendnek, amit az ütemterv írt?
- Hol tud belépni a következő szakág úgy, hogy ne kelljen bontani, várni vagy visszatervezni?

Ezek nem filozófiai kérdések.

Ezek naponta újra és újra felmerülnek.

És minden ilyen kérdés akkor kerül sokba, amikor már csak utólag lehet megválaszolni.

Aki térbeli adatot használ építéskövetéshez, az nem azért teszi, mert szereti a szkennert.

Hanem mert már tudja: ha nincs adatom, nem kérdezhetek vissza és ha nem kérdezek vissza, már nem én irányítok.

A dokumentált valóság nem plusz a tervhez. Az a híd a terv és a kivitelezés között.

És ha nem dokumentálok, nem is lesz kapcsolat köztük, csak véletlen egybeesések.

Az a projekt, ahol az információ vizuálisan is visszanezhető, nyugodtabban halad.

Nem biztos, hogy gyorsabban.

De kevesebb a feszültség.

És sokkal kevesebb a „de hát én azt hittem...” típusú mondat.

Aki ezt a munkát adatalapon viszi, nem válik sebezhetetlenné.

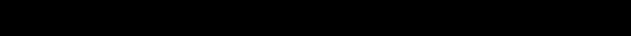
Csak felkészült lesz.

És ez a különbség a folyamatos tűzoltás és a megtervezett kivitelezés között.

A kivitelezés nemcsak abból áll, hogy építenek, hanem abból, hogy mindenki ugyanazt érti ugyanazon az épületen.

És ezt az egységet ma már nem lehet csak szóban fenntartani.

Látni kell.



Verziók, verziók, verziók

*A legújabb verzió?
Biztos?*

Az építészetben két dolog biztos: a változás, és hogy senki nem szereti a változást.

Különösen nem tervfázisban. Vagy a kivitelezés közepén. Vagy amikor már mindenki a saját kis világában halad előre, és jön egy mondat: „Át kell tervezni.”

Nem hibából. Nem azért, mert rossz volt. Egyszerűen csak úgy hozta az élet. Egy új funkció, egy új igény, egy másik építető. Vagy – ahogy történt a József Főhercegi Palotánál – egy olyan funkcióváltás, amit senki nem látott jönni, de ami teljesen felforgatja a tervet.

És ilyenkor indul a lavina.

Melyik tervlapot kell módosítani? Csak ezt? Biztos? Mi van a gépészeti koordinációval? A világítással? A nyomvonalakkal? És ha a szerkezeten is változtatni kell, az mikorra fér bele?

Aki volt már benne ilyen helyzetben, pontosan tudja, milyen



érzés: a kivitelező hajnali hétkor hív, felborult cserebogárként sír, hogy nem tudja, mit építsen meg.

A projektmenedzser épp egy másik országban tárgyal, de nyomás alatt azonnali döntést várnak. A tervező próbálja elmagyarázni a szerkesztő mérnöknek, hogy „ott a 46-os tervlap, de abból a B-verzió, de csak a harmadik oldalán változott meg a rétegvastagság, viszont a lég-technika miatt ez minden másra is kihat...”

Egy másodpercre mindenki hallgat, majd újra kérdez valamit, mert nem értette. Aztán újra.

Ez nem tervezés. Ez tűzoltás.

És ilyenkor lenne szükség egy világos, egységes, jól olvasható rendszerre – amiben az is átlátja a helyzetet, aki épp tegnap szállt be a projektbe.

Volt egy tanárom az egyetemen, dr. Tuza János. Nagy koponya, régivágású iskola. Azt mondta: „A mérnöki munka akkor szép és jó, ha ránézel, és mindent elsőre értesz. Ha átláthatatlan, akkor jó eséllyel hibás. Vagy legalábbis: veszélyes.”

Mindig hangsúlyozta a vizualitás erejét. A színkódolás szerepét.

Egy jól felépített rendszerben nem csak a betűk, vonalak és rétegek beszélnek.

A színek is.

Ha egy gépészeti terven egyetlen pillantással meg tudod mondani, hol fut a hidegvíz, a szennyvíz, vagy az elektromos vezeték – az nem dizájn. Az rendszerszintű figyelem.

Az én munkám is valahol itt kezdődik.

Amikor lézerszkenneléssel, drónnal, fotogrammetriával leképezem az épületet, nem csak adatot adok. Hanem egyfajta referencia-világot, amiben mindenki ugyanazt látja.

Nem a saját memóriájából építkeznek, nem a fejében lévő tervverziót használja, hanem a közös, aktuális, pontos realitást.

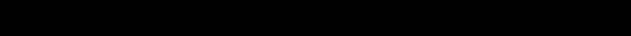
Ez a bázis, amiből el lehet indulni. A tervezőnek nem kell térképként bogarásznia a saját fájlrendszerét vagy a szerkesztőit telefonon tartani húsz órában – mert van egy közös vizuális alap, ami mindenkit segít.

És ez nem csak a BIM nagy víziója. Ez annak a része, amit nap mint nap csinállok.

Segítek visszaterelni az irányítást az építészek, projektvezetők és kivi-telezők kezébe.

Segítek, hogy ne a káoszt menedzseljék, hanem a munkát. Segítek, hogy ne verziókat javítsanak, hanem ötleteket valósítsanak meg.

Ez nem megváltás. De egy csendes, rendszerezett háttér – amiben a tervező végre azzal foglalkozhat, amit tényleg szeret: alkotni.



Nem a jövő vagyok

*Digitalizáció
nem sci-fi*

Azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok semmilyen jövő hírnöke. Nem lebegő hologrammal jövők.

Nem repülő táblagépet hozok.

Csak próbálok segíteni, hogy egy építkezés kevesebb hajtépéssel, kevesebb felesleges körrel, kevesebb találgatással menjen.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy az innováció valami különös, drága, bonyolult dolog.

Pedig sokszor épp az egyszerűség a lényege.

Ahogy az okostelefon sem azért terjedt el, mert mindenki imádta a szoftverfrissítést – hanem mert egyszer csak minden ott volt a zsebedben.

***A legjobb új dolgok
nem azért jók, mert újak,
hanem mert kiderül,
hogy logikusabbak,
mint amit addig
csináltunk.***



Térkép. Fényképező. Zene. E-mail.

És megszoktuk.

Sőt: már nem tudjuk nélküle elképzelni a napot.

Valami ilyesmit tud a digitális építkezés is.

Ha jól használják, akkor nem új problémát hoz – hanem azokat a problémákat oldja meg, amik amúgy is ott voltak, csak eddig kiabáltunk miattuk. Vagy lapítottunk. Vagy a megrendelő megírta Excelben, hogy „nincs kész”.

Most meg lehet modellben mutatni, időben jelezni, előre látni.

Nem kell elzárkózni tőle.

Nem kell rögtön szeretni.

Elég csak kipróbálni – és ha működik, akkor használni.

A legjobb új dolgok nem azért jók, mert újak, hanem mert kiderül, hogy logikusabbak, mint amit addig csináltunk.

És ha már logikusabb, akkor miért ne?

Én azért vagyok, hogy ezeket a projekteket, és az ő résztvevőiket segítsen.

Minden kérdésre válaszolok.

Minden problémát végighallgatok.

Nem azért, mert mindenhez értek – hanem mert tudom, mire kell rákérdezni, hogy értelme legyen a válasznak.

Én rendkívüli feladatnak tartok minden építkezést.

Tényleg.

Minden tér, minden objektum, minden tervlap egy önálló világrend.

És aki ebben dolgozik, az nem hétköznapi.

Nem biztos, hogy ezt mindig tudja magáról.

Néha csak rajzol, ír, írja az e-maileket, húzza a határidőket, és nem gondolja, hogy épp egy épület, egy városrész, vagy egy generációs örökség születik.

De ez történik.

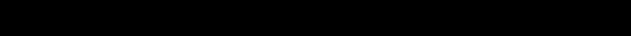
És aki ilyet csinál, az nem lehet más, mint rendkívüli.

Én pedig úgy vagyok ezzel, hogy: rendkívüli emberek rendkívüli problémáit oldom meg.

És ha tudok, segítek abban is, hogy ne csak megoldják, hanem sikerek is legyenek benne.

Ők maguk.

Meg a projektjük is.



Epilógus

*Azt követem,
amit apám követ*

Annak idején anyám kivitt a nagyapámhoz, oviból, egyenesen az építkezésre. Ott tanultam meg, hogy a világ nem elméleti.

Kolbászos katonát kaptam uzsonnára, és nézhettem a cicis naptárt a konténer falán.

Nem tudtam még, mit keresek ott. De már ott voltam.

Apám Európa legélesebb szemű kivitelezője. Amit ő nem látott, az nincs.

Nem őt követem.

Azt követem, amit ő követ: Láss tisztán. Ne sumákolj. Azt csináld, ami hasznos. Tudd miért hasznos.

Építésvezető voltam. főként műemlékeken.

A Bakáts téri templomban, Esztergomban, Nagykovácsiban.

A falak nem hazudtak. Az emberek néha igen.

Akkor vettem drónt, amikor még azt sem tudtam, mire lesz jó.

Aztán találkoztam Krisztiánnal. Jó partner. A legfurább szemlélet, amit láttam. A legjobb is.

A Loricatus nem egy cég.

Egy filozófia, amit be kellett illeszteni a legkonzervatívabb iparágba.

Oda, ahol a hibák betonba szilárdulnak.

Oda, ahol mindenki mást mond, de mindenki ugyanazt hiszi: „Én vagyok az egyetlen, aki jól látja és mindenki ki akar velem tolni.”

Meg kellett tanulnom, hogy néha direkt nem értik egymást.

Hogy nem a tudás hiányzik – hanem a cél tartása.

És ha nincs megértés, akkor van félreértés, és az több kárt csinál, mint egy beázás. Túl sok szereplő túl hosszú időben szétszórva. Nehéz.

Magyar szakemberek? Zseniálisak.

Megoldanak mindent.

Ezért nincs nálunk elég szabadalom bejegyezve.

Nálunk az a normális, hogy megoldjuk. Mindenáron. Még ha senki se kérte, így le se védjük.

Ez a könyv erről szól.

Kolbászos katonáról. Cicis naptárról.

Tisztánlátásról.

És arról, hogy a technológia nem cél – csak eszköz vagy szerszám.

